Studio — Manual

Versión 0.1.0 · Windows 10/11

1. Qué es y para qué sirve
2. Requisitos
3. Instalación y arranque
4. Recorrido por el dashboard
   - 4.1 Encabezado
   - 4.2 Los 13 paneles
   - 4.3 Personalizar
   - 4.4 Proyectos y guardado
5. Flujos paso a paso
   - Flujo 1 — Cortar y exportar un clip
   - Flujo 2 — Video vertical para Reels/TikTok con subtítulos animados
   - Flujo 3 — Locución con TTS + música con ducking
   - Flujo 4 — Cambiar la voz con RVC
   - Flujo 5 — Título, lower-third y pantalla final con Remotion
   - Flujo 6 — Agregar efectos de sonido desde la biblioteca
   - Flujo 7 — Exportar en varios formatos
   - Flujo 8 — Reels desde un video horizontal
6. Formatos soportados
   - 6.1 Entrada (lo que podés importar en Media)
   - 6.2 Salida: presets de exportación
   - 6.3 Salida de motion graphics
   - 6.4 Salida de voz y subtítulos
7. Límites y recomendaciones
8. Motion graphics: catálogo de plantillas
9. Voz: Piper, efectos y RVC
   - 9.1 Voces Piper (texto a voz local)
   - 9.2 Efectos de voz
   - 9.3 RVC (conversión de voz)
10. Atajos de teclado
11. Variables de .env que podés tocar
12. Solución de problemas
13. Cómo reportar un error
14. Pruebas que podés hacer hoy
   - Prompts para Claude (listos para copiar y pegar)
15. Limitaciones conocidas
16. Glosario
17. IA local: paquetes, GPU, silencios, escenas y redes
   - 17.1 Paquetes de IA
   - 17.2 Indicador de GPU
   - 17.3 Test de rendimiento IA
   - 17.4 Quitar silencios y muletillas
   - 17.5 Escenas
   - 17.6 Limpiar voz (IA)

17.7 Revisión para redes
17.8 Problemas frecuentes
17.9 Sonido al exportar
18. Vista previa multicapa, keyframes y visión (IA)
18.1 Vista previa multicapa
18.2 Keyframes
18.3 Máscara por clic (SAM 2)
18.4 Quitar fondo
18.5 Seguir objeto
18.6 Reencuadrar a 9:16 / 1:1 / 4:5
18.7 Problemas frecuentes
19. Asistente local
19.1 Qué puede hacer
19.2 Cómo se usa
19.3 Cómo escribir buenos comandos
19.4 Ajustes → Asistente local
19.5 Límites
19.6 Privacidad
20. Perfil de estilo
20.1 Analizar un video de referencia
20.2 Deducir el perfil
20.3 Guardar y aplicar a tu proyecto
20.4 Paquetes opcionales
20.5 Privacidad y límites
21. Separar audio (stems)
21.1 Cómo se usa
21.2 GPU, CPU y tiempos
21.3 Límites
22. Capas y fusiones
22.1 Orden de las capas
22.2 Modo de fusión
22.3 Máscaras
22.4 Ejemplos rápidos
22.5 Límites y diferencias conocidas
23. Consola Claude
23.1 Cómo se usa
23.2 Qué puede hacer
23.3 Instalación, límites y privacidad
24. Personas y consentimiento
24.1 Registrar una Persona
24.2 Registrar el consentimiento
24.3 Estados, revocar y borrar
24.4 Dónde se guarda y quién puede hacerlo
25. Cambiar cara
25.1 Antes de empezar
25.2 Paso a paso
25.3 Tiempos

25.4 Analizador de contenido, redes, Asistente y Consola
26. Voces: Chatterbox y clonación
26.1 Bajar el paquete
26.2 Generar voz
26.3 Tu «Voz propia» (para que suene rioplatense)
26.4 Clonar la voz de otra persona
26.5 Marca de agua y redes
26.6 GPU, CPU y tiempos
27. Rendimiento e instalación de herramientas
27.1 Paquetes nuevos y tamaños
27.2 Por qué hay «entornos aislados»
27.3 Python 3.12
27.4 -Full, -Update y diagnóstico
27.5 Test de rendimiento
27.6 RVC en la GPU
27.7 Ajustar la VRAM (RTX 4050 y otras de 6 GB)
28. Guion: editar el video desde el texto
28.1 Borrar palabras y muletillas
28.2 «Dejalo en __ s»
28.3 Corregir una palabra
28.4 Desde el Asistente o la Consola
29. Kit de marca y sistema de diseño
29.1 Qué se configura
29.2 Las 10 reglas
29.3 Gráficos en Propiedades
30. Sugerencias al importar

Manual de usuario — Studio

> Versión 0.1.0 · Escrito para personas que **no** programan. Todo lo que aparece acá fue verificado contra el código del proyecto. Cuando algo no está limitado por el programa, se indica como **"sin límite impuesto; recomendado …"** con el motivo.

1. Qué es y para qué sirve

Studio es un editor de video que se usa desde el navegador pero corre **entero en tu PC** (Windows 10/11). No necesita cuenta ni nube: el navegador habla con tres programas locales que se abren con `start.ps1`.

Con Studio podés:

- **Editar video**: importar archivos, ponerlos en una línea de tiempo con pistas de video, audio, texto y motion; cortar, recortar, cambiar velocidad y volumen, poner transiciones y un video dentro de otro (PiP).
- **Hacer motion graphics** con 9 plantillas animadas (títulos, rótulos, subtítulos animados, pantalla final, etc.), con fondo transparente para superponerlas al video.
- **Trabajar la voz**: generar locuciones con voces en español (texto a voz, Piper), aplicar efectos (robot, teléfono, eco, voz grave…), limpiar y normalizar el volumen, y cambiar una voz por otra con modelos RVC.
- **Generar subtítulos automáticos** con Whisper, editarlos y quemarlos en el video.
- **Agregar efectos de sonido y música** desde una biblioteca local (con packs CC0 de Kenney y tus propios archivos; Freesound opcional).
- **Exportar** con presets listos: YouTube 1080p y 4K, Reels/TikTok, Shorts, GIF y WebM con transparencia, o crear los tuyos.

Cómo está armado (solo para entender los mensajes):

Pieza	Dirección	Qué hace
web	`http://localhost:3000`	El dashboard que ves en el navegador.
api	`http://127.0.0.1:3001`	Guarda proyectos y archivos, maneja la cola de trabajos, FFmpeg.
workers	`http://127.0.0.1:8001`	Inteligencia artificial local: Whisper, Piper y RVC.

Todo escucha solo en `127.0.0.1` (tu propia PC): nadie de tu red puede entrar.

2. Requisitos

Requisito	Mínimo	Recomendado
Sistema	Windows 10 (21H2 o superior) u 11, **64 bits**	Windows 11
Memoria (RAM)	8 GB	16 GB
Disco libre	10 GB para la instalación	20 GB (+4 GB si instalás CUDA) + espacio para tus proyectos (ver §7)
GPU	**No hace falta**: todo funciona en CPU	NVIDIA con driver 570 o superior (acelera Whisper y RVC)
Navegador	Microsoft Edge o Google Chrome	Chrome/Edge actualizados
Internet	Solo para instalar y para descargar modelos	—

Notas:

- **Internet**: se usa durante `setup.ps1` (programas, dependencias, voz Piper, modelo Whisper, activos de RVC, navegador de Remotion) y cuando pedís algo que no está descargado (por ejemplo, un modelo Whisper distinto o una voz nueva). Las API de ElevenLabs, OpenAI y Freesound son **opcionales** y solo se usan si ponés su clave.
- **GPU**: el codificador de video por hardware (NVIDIA NVENC, Intel QuickSync o AMD AMF) se detecta solo para exportar H.264; si falla, Studio vuelve al codificador por CPU (`libx264`).
- **Navegador**: usá Chrome o Edge. Chromium "pelado" no reproduce H.264 en la vista previa.

3. Instalación y arranque

La guía completa, con la solución de los errores típicos de instalación, está en **Instalación en Windows**. Resumen:

1. Descargá el proyecto (ZIP o `git clone`) a una **ruta corta**, por ejemplo `C:\dev\studio`. Si bajaste el ZIP, desbloqueá los scripts: `Get-ChildItem -Recurse C:\dev\studio\scripts | Unblock-File`
2. Abrí **Windows PowerShell** (no hace falta como administrador) y entrá a la carpeta: `cd C:\dev\studio`
3. Instalá todo (15–40 minutos según tu conexión; aceptá los avisos de Control de cuentas):

   ```
   powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\windows\setup.ps1
   ```

   Con GPU NVIDIA agregá `-WithCuda` (también acepta `-Cuda`). Al final verás una tabla con ✅/❌.
4. Arrancá Studio con doble clic en **`scripts\windows\start.cmd`** (es la forma de siempre). Desde PowerShell es lo mismo que:

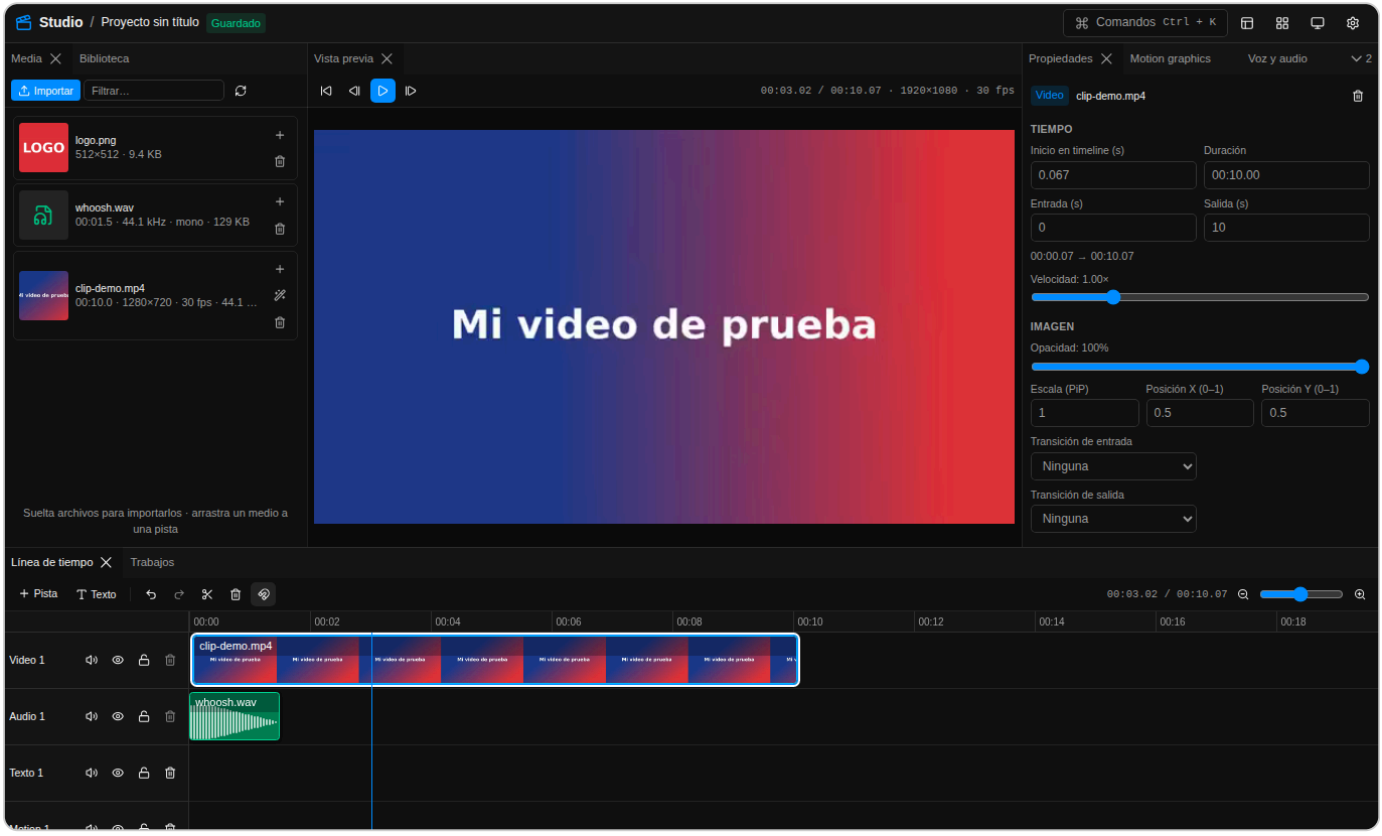
   ```
   powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\windows\start.ps1
   ```

   Se abren tres ventanas (workers, api, web) y el navegador en http://localhost:3000. Si la IA local (workers) no arrancó o se cerró, Studio lo dice con **una sola franja arriba** y deja grises los botones de IA con el motivo (ver §12).
5. Para cerrar: cerrá esas ventanas o ejecutá `scripts\windows\stop.ps1`.

Opciones de los scripts (verificadas en `scripts/windows/*.ps1`):

Script	Opción	Para qué
`setup.ps1`	`-WithCuda` (alias `-Cuda`)	Instala PyTorch con CUDA 12.8 y pone `USE_CUDA=true` en `.env`.
`setup.ps1`	`-WhisperModel small`	Descarga otro modelo de subtítulos (por defecto `base`).
`setup.ps1`	`-PiperVoice es_MX-claude-high`	Descarga otra voz (por defecto la de `PIPER_DEFAULT_VOICE`).
`setup.ps1`	`-SkipRvc`	Instalación liviana sin PyTorch/RVC (RVC queda deshabilitado).
`setup.ps1`	`-SkipModels`, `-SkipBrowser`, `-SkipBuild`	Saltea descargas de modelos, el navegador de Remotion o la compilación.
`setup.ps1`	`-SkipWinget`	No instala nada con winget (Git, Node 22, Python 3.11 y FFmpeg ya en PATH).
`start.ps1`	`-SingleConsole`	Todo en una sola consola con prefijos `[workers]`, `[api]`, `[web]`; Ctrl+C detiene todo.
`start.ps1`	`-NoBrowser`	No abre el navegador.
`start.ps1`	`-TimeoutSec 300`	Espera más por cada servicio (por defecto 180 s).
`start.ps1`	`-Dev`	Modo desarrollo (recarga en caliente). No hace falta para usar Studio.
`doctor.ps1`	—	Diagnóstico de versiones, FFmpeg, GPU, modelos, puertos y servicios. No cambia nada.
`stop.ps1`	—	Detiene lo que levantó `start.ps1`.
`import-cc0.ps1` (en `scripts\library`)	`-ZipDir`, `-Packs`, `-Force`, `-NoScan`	Descarga packs de sonidos CC0 de Kenney a la biblioteca.

4. Recorrido por el dashboard



Vista general del dashboard: encabezado, paneles Media, Vista previa, Propiedades y Línea de tiempo.

La pantalla tiene un **encabezado** arriba y debajo los **paneles**, que podés mover, agrupar en pestañas, redimensionar y ocultar.

4.1 Encabezado

De izquierda a derecha:

- **Studio / nombre del proyecto**: tocalo (o `Ctrl+O`) para abrir **Proyectos** (ver §4.4). Al lado, el indicador de guardado: *Cambios sin guardar*, *Guardando…*, *Guardado*, *Guardado local* (la API no responde: se guardó solo en este navegador) o *Error al guardar*.
- A la derecha, siempre a la vista (también en una pantalla de 1366 px): **Asistente** y **Exportar** (botón principal), que abren o enfocan su panel.
- **Trabajos en curso**: un círculo que gira y la cantidad de trabajos activos; clic y se abre el panel **Trabajos**. No aparece si no hay nada corriendo.
- **Indicador de IA** (chip con ícono de placa o de procesador): dice si la IA local corre en **GPU** o en **CPU**, cuánta memoria de video (VRAM) queda libre y qué modelo está cargado. Se actualiza cada 10 s; al pasar el mouse muestra el detalle y al hacer clic ofrece **Liberar GPU** (ver §17.2).
- **Comandos** (`Ctrl+K`, solo en pantallas anchas; en las chicas usá el atajo): abre la paleta de comandos.
- **Paneles** (ícono de paneles): mostrar u ocultar cada panel.
- **Layouts** (ícono de cuadrícula): *Restaurar layout*, *Guardar layout actual…*, tus layouts guardados y *Gestionar layouts…*.
- **Tema** (sol / luna / monitor): Claro, Oscuro o Sistema.

- 🐞 **Reportar error**: abre el formulario de reporte (ver §13).
- **Ajustes** (engranaje): pestañas *Apariencia*, *Atajos*, *Layouts*, *Paquetes de IA*, *Asistente local* y *Personas* (ver §24).

Cada botón se explica: pasá el mouse por cualquier botón de ícono y dice qué hace, su atajo y, si está deshabilitado, **por qué** (por ejemplo «La IA local está apagada…»).

Debajo del encabezado puede aparecer **una franja amarilla** cuando la IA local o Studio no responden (con **Reintentar** y **Cómo iniciarla**); es el único aviso: no se repite en cada panel (ver §12).

4.2 Los 13 paneles

Panel	Para qué sirve
Media	Importar archivos (botón **Importar** o arrastrar y soltar), ver miniatura y datos (duración, resolución, fps, tamaño), **+** para agregar a la línea de tiempo, varita para **Generar proxy**, tacho para borrar (si el medio está en uso ofrece **Quitar del timeline y borrar**), filtro por nombre. Los renders de motion llevan la etiqueta **Render** (no necesitan proxy).
Biblioteca	Buscar efectos de sonido y música (*Efectos*, *Música*, *Ambiente*), escucharlos, **+** para agregarlos a la línea de tiempo, **Re-escanear** la carpeta de la biblioteca y **subir** sonidos propios.
Vista previa	Reproductor sincronizado con el cursor: ir al inicio, fotograma anterior/siguiente, reproducir/pausar. Dibuja **todas las capas** bajo el cursor como la exportación (videos, imágenes, textos, motion con transparencia, recortes de fondo, PiP, subtítulos y keyframes) y suena el audio. Herramientas **Máscara**, **Quitar fondo**, **Seguir objeto** y **Reencuadrar**; engranaje con guías de zona segura, calidad y **Vista previa clásica** (ver §18).
Línea de tiempo	Pistas y clips. Barra: **Pista** (agregar pista de video, audio, texto o motion), **Texto** (clip de texto en el cursor), deshacer/rehacer, tijera (**dividir** en el cursor), tacho, onda (**Quitar silencios y muletillas**), menú **Escenas** (*Detectar escenas*, *Cortar en escenas*, *Mostrar marcadores de escena*), **imán** (con la flechita eligís a qué se pega), tiempo actual / total y zoom. Vacía dice «Agregá un medio con el botón + del panel Media o arrastrándolo hasta una pista».
Propiedades	Con varios clips elegidos: velocidad y volumen de todos a la vez («3 clips»). Sin clip seleccionado: nombre y tamaño del proyecto (ancho, alto, FPS y botones *16:9 1080p*, *9:16 vertical*, *1:1*) y datos del medio seleccionado. Con un clip: tiempo (inicio, entrada, salida, velocidad), imagen (opacidad, **escala y posición X/Y en %** con **anclas** arriba/centro/abajo y esquinas —también para motion graphics—, transiciones), audio (volumen, efectos guardados), texto (fuente, tamaño, color, posición).
Motion graphics	Elegir plantilla, editar parámetros, duración y formato; **Renderizar y añadir**, **Añadir sin render** o **Actualizar clip y renderizar**. Arriba se ve qué motores están disponibles (en verde); las plantillas de un motor no disponible no se pueden elegir.
Voz y audio	Tres pestañas: **Texto a voz**, **Efectos** (arriba, **Limpiar voz (IA)**) y **RVC**.
Subtítulos	**Transcribir (Whisper)** el clip seleccionado (idioma y modelo), **Quitar silencios y muletillas…** (con revisión) o *Corte rápido*, editar segmentos, **Descargar SRT**, elegir **estilo** y **Renderizar subtítulos como motion**.
Exportar	**¿Dónde lo vas a publicar?**: tarjetas *Reels / TikTok* (la primera y la elegida al abrir), *YouTube Shorts*, *YouTube 1080p*, *YouTube 4K* y *Otro* (todos los formatos); lo técnico (CRF, bitrate, códecs, duplicar/editar formatos con **Transparencia**) queda plegado en **Avanzado**. Si el video es horizontal y el destino vertical, pide **cómo encuadrarlo** antes de habilitar Exportar. Sección **Sonido** (normalizar a −14 LUFS, bajar la música cuando hay voz, rol de cada pista; ver §17.9), **Solo el rango I–O** si marcaste entrada/salida, **Revisión para redes**, nombre del archivo, exportar un rango,

Panel	Para qué sirve
	Quemar subtítulos en el video, la tarjeta **Último resultado** (miniatura, ruta, duración, tamaño, sonoridad, **Abrir carpeta**, **Revisar**) y **Exportaciones recientes** con **Descargar**.
Trabajos	Todo lo que tarda (transcribir, quitar el fondo, exportar, evaluar modelos, descargar paquetes…) en dos grupos: **En curso** y **Terminados** (limpiar). Cada fila muestra qué está haciendo («qwen3:8b · 17/20», «Video: bloque 3 de 12»), cuánto lleva («17/20 comandos») y **cuánto falta** («faltan ~6 min»; «calculando…» los primeros segundos). Si no avanza en 2 minutos dice **«sin avance hace 2 min»** en ámbar. **Cancelar** detiene el trabajo también en la IA local (la GPU se libera en segundos); los que terminan en segundos (aplicar cortes, analizar un medio) no se pueden cancelar. En los que fallan, tocá el error para verlo completo y **Reportar**. La insignia **CPU** indica que corrió sin GPU. Arriba indica la conexión: *En vivo*, *Consulta periódica* o *Sin conexión*.
Asistente	Escribís lo que querés hacer (*Cortá los silencios*, *Exportá para TikTok*) y el asistente **local** propone un plan: lo revisás paso a paso, corregís textos o tiempos, y recién ahí **Aplicar**; **Deshacer todo** vuelve atrás. Se abre con `Ctrl+Shift+A` (ver §19).
Perfil de estilo	Elegís un video de referencia, Studio lo analiza (ritmo de cortes, audio, textos, hoja de contactos) y deduce un **perfil** que se aplica a tu proyecto como plan del Asistente (ver §20).
Consola Claude	Terminal con **Claude Code** y tu suscripción de Claude.ai (sin API key): lee el proyecto, propone planes, lanza trabajos y mira fotogramas con las herramientas de Studio. Se abre con `Ctrl+Shift+C` (ver §23).

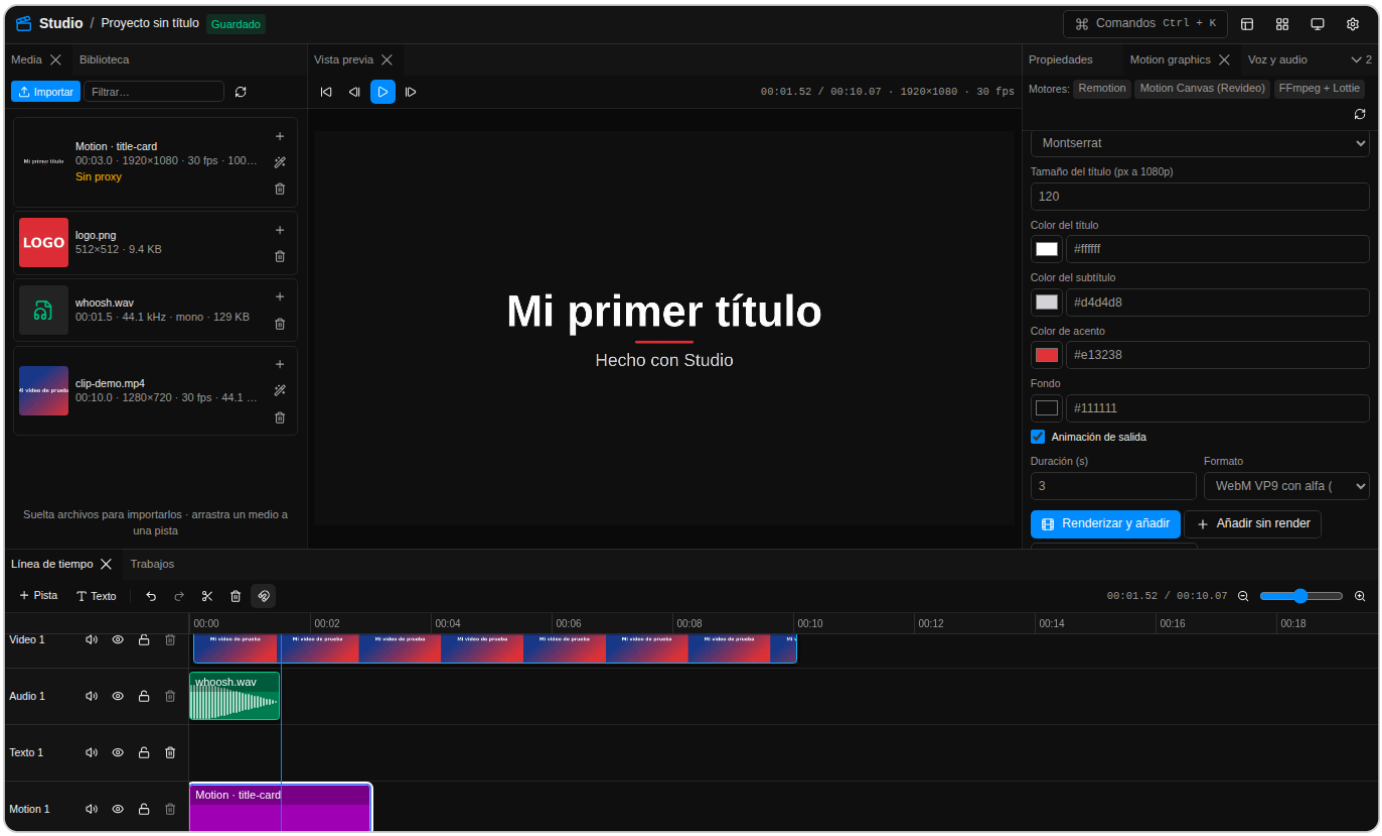
Distribución. Izquierda: Media, Biblioteca, Motion graphics y Voz y audio. Centro: Vista previa. Derecha: Propiedades, Asistente y Exportar. Abajo: Línea de tiempo, Subtítulos, Trabajos, Consola Claude y Perfil de estilo. Si un grupo no tiene lugar para todas sus pestañas aparece **Más paneles ⌄** con la lista. **Layouts → Restaurar layout** (`Ctrl+Shift+R`) vuelve a esta distribución (los layouts que guardaste quedan como estaban).

Vista previa vacía. Sin clips muestra «Arrastrá un video acá o tocá Importar»: soltá un archivo ahí o tocá **Importar** y queda en la línea de tiempo. Con el primer video, un proyecto «Proyecto sin título» toma el nombre del archivo y el lienzo se ajusta al video (por ejemplo 1080×1920 para un vertical); el aviso trae **Deshacer**.

Cómo se trabaja en la **línea de tiempo**:

- **Mover** un clip: arrastralo (puede pasar a otra pista del mismo tipo). En pistas de video, audio y motion **los clips no se superponen**: si lo soltás encima de otro, se pega al final (o al principio) del vecino. Si agregás un clip (o un motion renderizado) en un tramo ocupado, va a otra pista libre o se crea una nueva (*Motion 2*, *Video 2*…), encima de la anterior.
- **Recortar**: arrastrá los bordes del clip (se frenan en el clip vecino).
- **Clic en la regla** mueve el cursor y **no** le quita el teclado a la línea de tiempo: después de clicar podés usar `S` , `Espacio` , `J` / `K` / `L` , `Supr` , `Q` / `W` , `I` / `O` enseguida.
- **Dividir**: poné el cursor y tocá `S` (o la tijera). Con clips elegidos corta los elegidos que están bajo el cursor; si ninguno lo está, corta todo lo que está bajo el cursor.

- **Elegir clips**: clic elige uno; `Ctrl+clic` suma o quita; `Mayús+clic` suma todos los de la pista entre el elegido y el clicado; arrastrar desde una zona vacía dibuja un rectángulo y elige lo que toca (con `Mayús` / `Ctrl` suma a lo elegido); `Ctrl+A` elige todo lo de pistas sin bloquear; `Esc` quita la selección. Con varios elegidos, arrastrar uno mueve todos.
- **Borrar**: `Supr` borra lo elegido y deja el hueco; `Mayús+Supr` borra y **cierra el hueco** (lo que sigue en esa pista se corre a la izquierda). Si borrás en la **pista de video principal** (la primera de video), todo lo demás queda sincronizado: subtítulos, textos, motion y audio de las otras pistas se corren lo mismo, y lo que caía justo en el tramo borrado se recorta (un texto o una música que lo cruzaba queda más corta; uno que estaba entero adentro se borra). Todo es **un solo paso** de deshacer. Para que una pista no se mueva, **bloqueala** antes. Clic derecho en un clip: **Borrar**, **Borrar y cerrar hueco**, **Cerrar huecos de la pista** (`Ctrl+Mayús+Supr`). Las pistas bloqueadas nunca se tocan.
- **Recortar al cursor**: `Q` corta desde el comienzo del clip hasta el cursor y `W` desde el cursor hasta el final; lo que sigue se corre para no dejar hueco.
- **Entrada y salida**: `I` marca la entrada y `O` la salida (franja de color en la regla y en las pistas, etiqueta «I–O»); `Alt+X` o un clic en la etiqueta las quita. Exportar puede usar solo ese tramo. La salida tiene que quedar después de la entrada: si apretás `O` antes de la `I` , avisa y deja el tramo como estaba. Al borrar con `Mayús+Supr` o recortar con `Q` / `W` en la pista de video principal, el tramo se corre con el video; al abrir otro proyecto se quita.
- **Zoom**: `Ctrl` + rueda del mouse, el control deslizante o las teclas `=` y `-` .
- **Imán** (`N`): pega los clips al 0, al cursor, a los bordes de otros clips, a las marcas I/O y a los **marcadores de escena** (si están visibles); la flechita al lado del imán elige a qué se pega.
- **Escenas**: con un clip de video seleccionado, **Escenas → Detectar escenas** marca cada cambio de plano en la regla (rombos naranjas y una línea punteada); **Cortar en escenas** lo divide en esos puntos (ver §17.5).
- Cada pista tiene botones para **silenciar**, **ocultar**, **bloquear** y **eliminar** (solo se elimina si está vacía).
- **Orden de las capas**: las pistas se apilan en el orden de la lista; la pista de **más arriba queda al fondo** de la imagen y las que agregás después quedan **encima**. Para reordenarlas, arrastrá la cabecera de la pista o usá su menú (ver §22.1).
- Hasta **100 pasos** de deshacer/rehacer; borrar o mover varios clips, `Mayús+Supr` , `Q` / `W` y renombrar el proyecto son **un solo paso** cada uno.

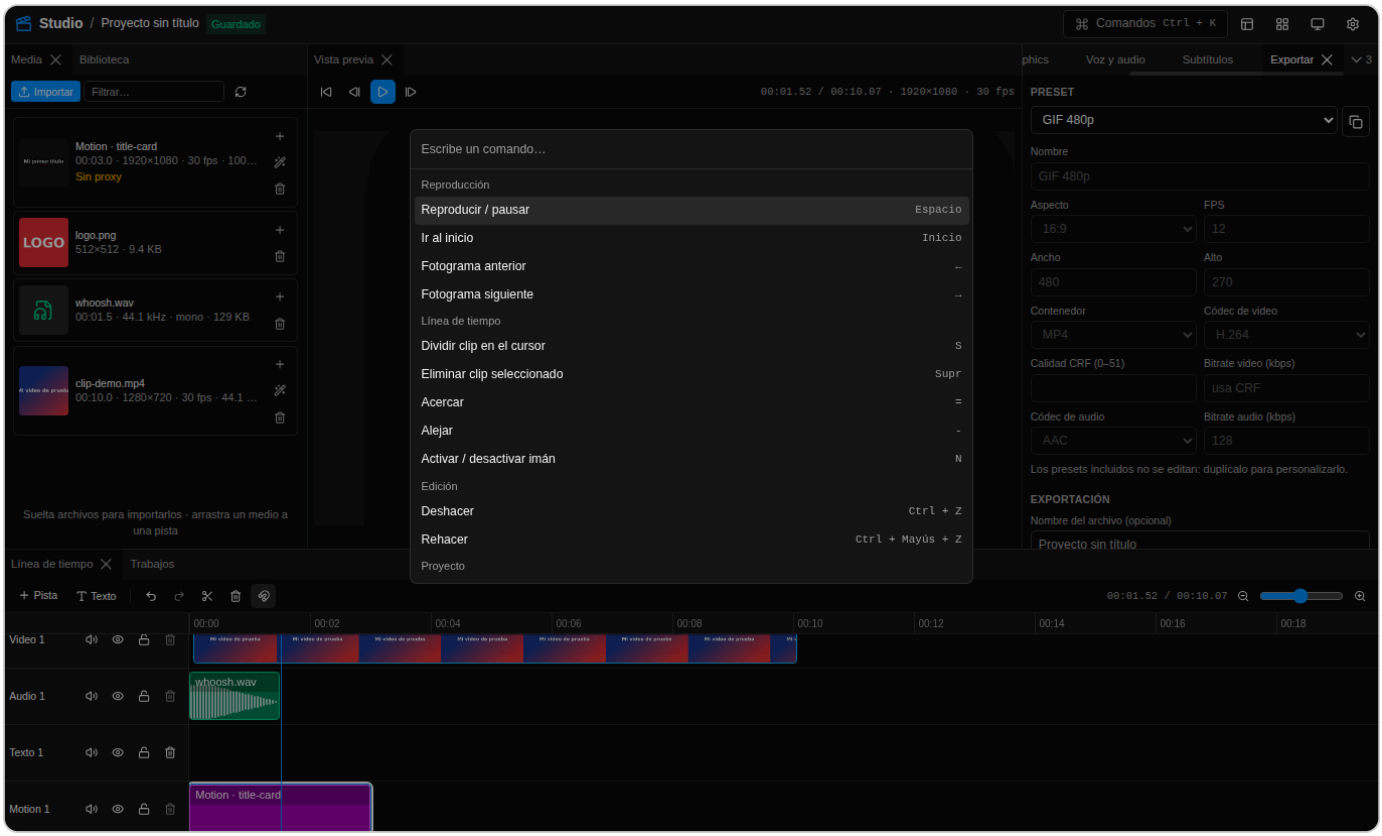


Línea de tiempo con un clip motion renderizado sobre el video.

4.3 Personalizar

- **Mover paneles**: arrastrá la pestaña del panel a otro lugar (al centro de otro grupo para sumarlo como pestaña, o a un borde para dividir). Los bordes entre paneles se arrastran para cambiar el tamaño.
- **Ocultar / mostrar**: menú **Paneles** del encabezado o, en la paleta, *Mostrar panel: …* / *Ocultar panel: …*.
- **Layouts guardados**: menú **Layouts → Guardar layout actual…** y escribí un nombre. Los ves en el mismo menú y en **Ajustes → Layouts** (Aplicar, eliminar). **Restaurar layout** (`Ctrl+Shift+R`) vuelve a la distribución original.
- **Apariencia** (Ajustes → Apariencia): tema Claro/Oscuro/Sistema, **color de acento** (muestras o *Personalizado*) y **densidad** Compacta/Cómoda/Amplia.
- **Atajos** (Ajustes → Atajos): hacé clic en un atajo y apretá la nueva combinación; `Esc` cancela y `Retroceso` lo deja vacío. Si dos acciones usan la misma tecla aparece el aviso *Hay atajos repetidos*. **Restablecer** vuelve a los de fábrica.
- **Paleta de comandos** (`Ctrl+K` o botón **Comandos**): escribí parte del nombre y Enter. Incluye todas las acciones con atajo, mostrar/ocultar/ir a cada panel, aplicar layouts, cambiar tema, abrir ajustes, agregar pistas, *Añadir clip de texto en el cursor*, *Nuevo proyecto* y *Reportar error (diagnóstico para Claude)* (ver §13).

Dónde se guarda: los ajustes y el layout se guardan en el navegador **y** en la API local (gana la copia más nueva), así sobreviven a borrar el historial del navegador.



Paleta de comandos (Ctrl+K).

4.4 Proyectos y guardado

- **Proyectos** (`Ctrl+O` o clic en el nombre del proyecto): lista con miniatura, fecha, duración y cantidad de clips, los más recientes primero, con buscador. **Abrir** guarda antes el proyecto actual. El lápiz **renombra** (Enter guarda, Esc cancela), el ícono de copia **duplica** (misma línea de tiempo y mismos medios, «… (copia)») y la papelera **borra** después de confirmar con el nombre (los medios no se borran). **Proyecto nuevo** (`Ctrl+Alt+N`; `Ctrl+N` lo reserva el navegador) crea uno vacío de 1920×1080 a 30 fps con cuatro pistas (video, audio, texto, motion).
- Cada cambio se guarda solo (a los 1,5 s; en proyectos muy grandes a los 0,3 s) en el navegador y en la API. `Ctrl+S` fuerza el guardado. Si cerrás la pestaña justo después de un cambio, Studio lo envía igual al cerrarse.

5. Flujos paso a paso

Flujo 1 — Cortar y exportar un clip

1. En **Media**, tocá **Importar** (o arrastrá el archivo al panel). Esperá en **Trabajos** a que terminen *Analizar medio* y *Generar proxy*.
2. Tocá **+** en el medio (o arrastralo a la pista de video). El clip arranca en el cursor.
3. Hacé clic en la regla donde querés cortar y tocá `S` (no hace falta clicar el clip; `←` / `→` mueven fotograma a fotograma). Para cortar desde el comienzo del clip hasta ahí, `Q`; desde ahí hasta el final, `W`.
4. Elegí la parte que no querés y apretá `Mayús+Supr`: se borra y lo que sigue se corre, sin hueco (`Supr` solo deja el hueco). En la pista de video principal también se corren los textos, los gráficos, la música y los subtítulos de ese tramo en adelante (lo que lo cruzaba se recorta); bloqueá una pista si no querés que se mueva. Para recortes exactos usá *Entrada (s)* y *Salida (s)* en **Propiedades → Tiempo**.
5. Para varias partes a la vez: `Ctrl+clic` en cada una (o un rectángulo) y `Mayús+Supr`.
6. Tocá **Exportar** (cabecera o `Ctrl+E`), en **¿Dónde lo vas a publicar?** elegí **YouTube 1080p**, escribí un nombre (opcional) y tocá **Exportar**.
7. Cuando termine, la tarjeta **Último resultado** muestra la ruta, la duración, el tamaño y la sonoridad, con **Abrir carpeta** (abre el Explorador con el archivo marcado) y **Revisar**. El archivo queda en `storage\exports\<nombre>-<fecha>.mp4` y también se baja con **Descargar** en *Exportaciones recientes*.

Tip: para exportar solo un tramo sin cortar, marcá la entrada con `I` y la salida con `O` y en Exportar tildá **Solo el rango I–O** (o *Exportar solo un rango* con *Desde (s)* / *Hasta (s)*).

Flujo 2 — Video vertical para Reels/TikTok con subtítulos animados

Decidí primero el lienzo (Propiedades, sin clip seleccionado):

- **Video grabado vertical**: tocá **9:16 vertical** (1080×1920) o **Ajustar lienzo al video**, que copia la forma del primer video del timeline (un video de WhatsApp de 478×850 da un lienzo de 1080×1920). Si soltás un video vertical en un proyecto 16:9, Studio te lo ofrece con un aviso **Ajustar lienzo**.
- **Video horizontal**: dejá el proyecto en 16:9 y seguí el Flujo 8: al exportar para Reels Studio pregunta cómo encuadrarlo (seguir la cara, recortar al centro o franjas borrosas); nunca pone franjas sin preguntarte. (Si ponés el **lienzo** en 9:16 con un video horizontal adentro, el video queda con **barras negras**.)

Pasos:

1. Importá el video y agregalo a la pista de video (como en el flujo 1).
2. Seleccioná el clip. En **Subtítulos → Transcribir (Whisper)** elegí *Idioma* (Español) y *Modelo* (*Por defecto* usa `WHISPER_MODEL` de `.env`) y tocá **Transcribir clip**.
3. Cuando termine, los segmentos aparecen en la lista. Corregí el texto que haga falta (al editar un segmento se pierden los tiempos por palabra de ese segmento) y ajustá *Estilo de subtítulos*: los presets *Clásico*, *Reels (palabra a palabra)*, *Karaoke*, *Minimal* y *Titular arriba*, más tamaño, posición, colores, animación y mayúsculas.

4. **Subtítulos simples (quemados)**: con eso alcanza. Al exportar, con la casilla **Quemar subtítulos en el video** marcada, los segmentos se queman con FFmpeg usando la fuente, tamaño, color, posición (*Arriba*, *Centro*, *Abajo*) y mayúsculas del estilo (sin animación). Los subtítulos **se ajustan al rectángulo del video**: con un video vertical dentro de un lienzo 16:9 el texto se corta en líneas dentro del video y no se sale por los costados. La vista previa los muestra igual que la exportación.
5. **Subtítulos animados (palabra a palabra)**: tocá **Renderizar subtítulos como motion**. Se crea un clip en la pista **Motion** con la plantilla *Subtítulos animados* que empieza donde empieza el primer segmento, y se renderiza con fondo transparente (mirá **Trabajos**). Para cambiar el estilo de la animación (`highlight` , `karaoke` , `pop` , `box`), seleccioná ese clip, tocá *Editar el clip motion seleccionado* en **Motion graphics** y **Actualizar clip y renderizar**. Los subtítulos animados también se acomodan dentro del video (tamaño y ancho según el video, no según el lienzo). Cuando hay un clip de subtítulos animados, la casilla **Quemar subtítulos en el video** del panel Exportar arranca **desmarcada**; y aunque la marques, los tramos que ya muestran los animados **no se queman de nuevo** (ni en la vista previa ni en la exportación), así no salen dos veces. **Quitar silencios y muletillas**: con el clip seleccionado, en **Subtítulos → Quitar silencios y muletillas…** analizá el clip, revisá la lista de cortes (podés escuchar cada uno) y tocá **Aplicar** (detalle en §17.4). El resto del clip y los subtítulos se corren para cerrar los huecos. Si ya habías renderizado los subtítulos animados, volvé a renderizarlos. Sin la IA, **Corte rápido** quita las pausas entre palabras de la transcripción (pausa mínima de 600 ms por defecto) sin revisión.
6. Exportá con **Reels / TikTok (9:16)** (1080×1920, 30 fps) o **YouTube Shorts (9:16)** (1080×1920, 60 fps).

Flujo 3 — Locución con TTS + música con ducking

Generar la voz

1. Llevá el cursor a donde querés que empiece la voz.
2. **Voz y audio → Texto a voz**: *Proveedor* **Piper (local)**, elegí la *Voz*, escribí el *Texto* (hasta 20 000 caracteres), ajustá *Velocidad* (0,5× a 2×) y tocá **Generar y añadir al cursor**. El audio aparece en una pista de audio.
3. Opcional: seleccioná el clip y en **Efectos** usá el preset **Voz limpia** (reducción de ruido + normalización a −16 LUFS) → **Aplicar (crea un nuevo audio)**.

Agregar la música

4. Importá la música en **Media** (o buscala en **Biblioteca** con el filtro *Música*) y agregala. Queda en otra pista de audio.

Bajar la música bajo la voz

- **Automático al exportar (recomendado)**: en **Exportar → Sonido** dejá tildado **Bajar la música cuando hay voz** (viene así y queda guardado en el proyecto). La música baja unos 12 dB mientras suena una pista de **Voz** y vuelve sola en las pausas. Studio decide el rol de cada pista: el video y las voces de texto a voz o clonadas cuentan como **Voz**; lo que agregás desde la **Biblioteca** como *Música* (o *Ambiente*) va a una pista **Música**; una música importada desde Media cuenta como **Música** si la pista o el archivo se llaman con «música», «music» o «fondo» (por ejemplo `musica-fondo.mp3`); si no, queda como **Otro**: cambiale el rol a **Música** en la misma sección (ver §17.9). Si falta una pista de Voz o de Música, Exportar lo avisa debajo de la opción y la tarjeta del resultado dice «Música sin bajar».

- **A mano**: seleccioná el clip de música y en **Propiedades → Audio** bajá el *Volumen* (por ejemplo al 20–30 %). Si querés que suba en las pausas, dividí la música (`S`) y poné volúmenes distintos a cada parte.
- **Un solo audio con ducking (avanzado)**: el efecto *ducking* por clip sigue disponible por la API y genera un único audio con la voz + la música que baja sola cuando hay voz:
  1. Averiguá los identificadores: clic en el medio de la voz en **Media** (sin clip seleccionado en la línea de tiempo) y mirá en **Propiedades → Medio seleccionado** la ruta `media/<ID>.<ext>`; hacé lo mismo con la música.
  2. En PowerShell:

```
$body = @{
  assetId = "ID_DE_LA_VOZ"
  format  = "wav"
  effects = @(@{ type = "ducking"; musicAssetId = "ID_DE_LA_MUSICA";
                 threshold = 0.05; ratio = 8; attackMs = 20; releaseMs = 400; musicVolume = 1
} | ConvertTo-Json -Depth 5
Invoke-RestMethod -Method Post -Uri http://127.0.0.1:3001/api/voice/effects `
  -ContentType 'application/json' -Body $body
```

  3. Aparece un trabajo *Efecto de voz*. Al terminar, en **Media** (botón recargar) hay un audio nuevo llamado `<nombre de la voz> (efecto)`. Reemplazá los dos clips por ese.

  - `threshold` (0,000977–1): desde qué nivel de voz baja la música. `ratio` (1–20): cuánto baja. `attackMs` / `releaseMs`: qué tan rápido baja y vuelve. `musicVolume` (0–4): volumen base de la música. El audio resultante dura lo que el más largo de los dos.

Flujo 4 — Cambiar la voz con RVC

1. Conseguí un modelo RVC **ya entrenado** (Studio no entrena modelos) y copialo en `models\rvc\<nombre>\` (ver §9.3). Recargá la página.
2. Seleccioná en la línea de tiempo el clip con la voz original.
3. **Voz y audio → RVC**: elegí *Modelo*, *Cambio de tono* (−24 a +24 semitonos; +12 suele usarse para pasar de voz masculina a femenina y −12 al revés), *Índice de rasgos* (0 a 1, por defecto 0,75), *Método F0* (**rmvpe** recomendado, **pm** más rápido, harvest, crepe) y, si está habilitado, *Usar GPU (CUDA)*.
4. Tocá **Convertir voz**. En CPU tarda (ver §7). Al terminar, el clip pasa a usar el audio convertido.

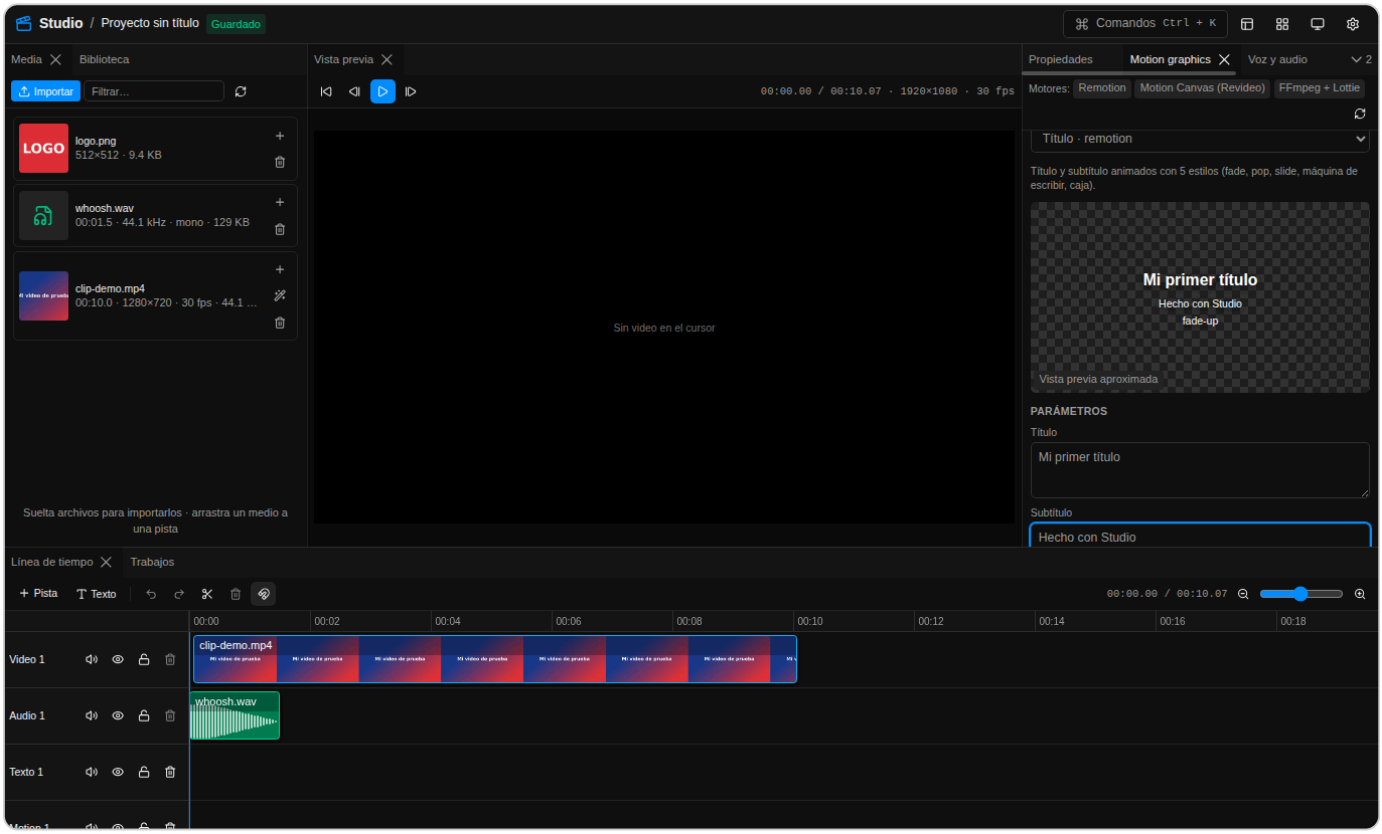
Usá solo voces propias o con permiso explícito de la persona.

Flujo 5 — Título, lower-third y pantalla final con Remotion

1. Llevá el cursor a donde va el gráfico.
2. **Motion graphics → Plantilla**: elegí **Título**, **Rótulo (lower third)** o **Pantalla final (CTA)** (todas del motor `remotion`).
3. Editá los *Parámetros* (textos, estilo, tipografía, colores). El **Título** ya viene con *Fondo* `transparent`; en otras plantillas, para que se superpongan al video, escribí `transparent` en el campo de texto de *Fondo* (el selector de color solo elige colores).

4. *Formato*: **WebM VP9 con alfa (overlay)** para usarlo dentro de Studio. *Duración (s)*: por defecto 3 s (título), 5 s (rótulo) y 8 s (pantalla final).
5. Tocá **Renderizar y añadir**: se crea el clip en la pista **Motion** y se renderiza (mirá **Trabajos → Render motion**). La vista del panel es aproximada; cuando termina aparece el video del último render.
6. Para cambiarlo: seleccioná el clip, tocá *Editar el clip motion seleccionado*, cambiá los parámetros y **Actualizar clip y renderizar**.

Si un clip motion dice *Sin renderizar* en Propiedades, **la exportación se niega a empezar** y te dice qué clip falta renderizar.



Panel Motion graphics: plantilla, parámetros generados automáticamente y render.

Flujo 6 — Agregar efectos de sonido desde la biblioteca

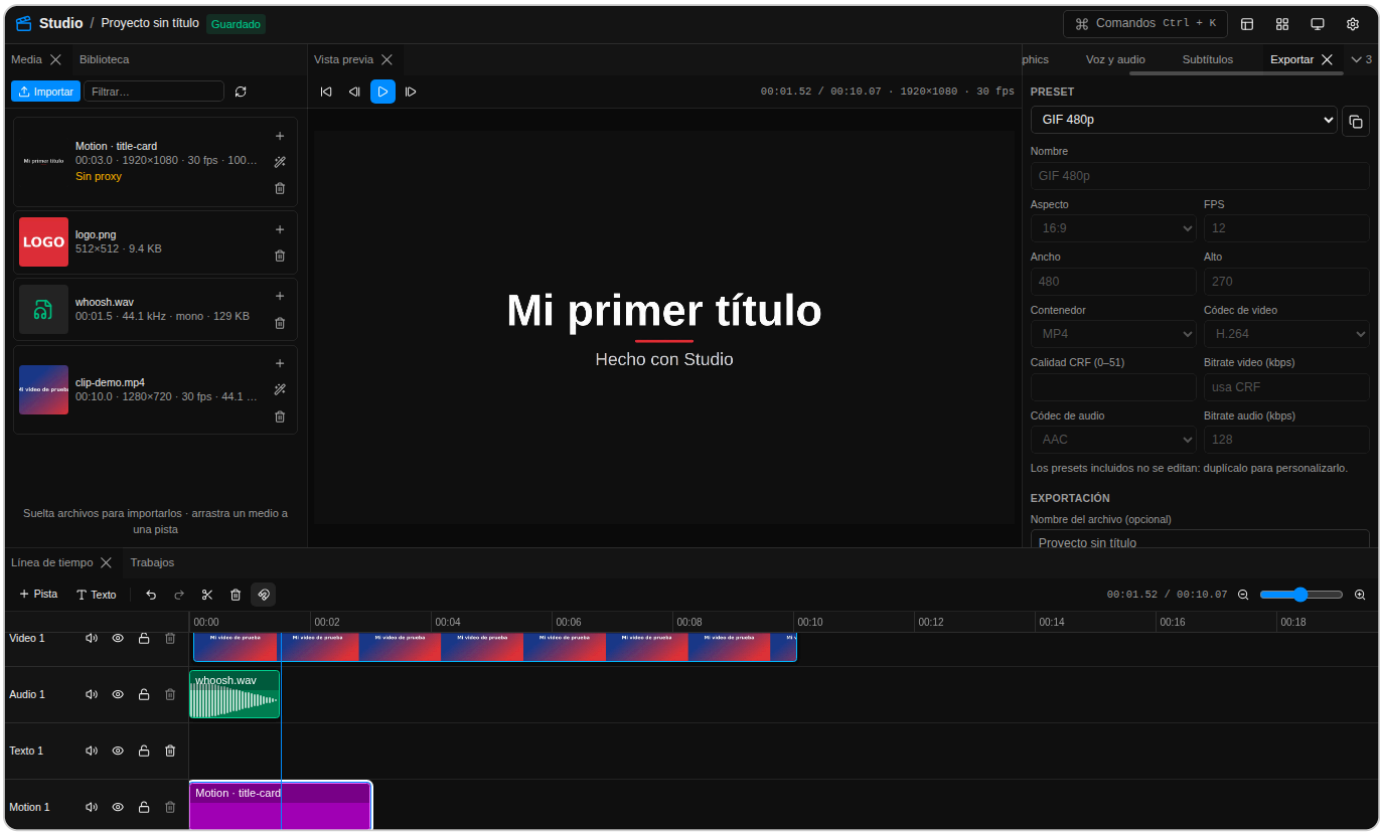
1. Una vez: cargá sonidos. Opciones:
   - Packs CC0 de Kenney: `powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\library\import-cc0.ps1`
   - Copiá tus archivos a `storage\library\sfx\`, `music\` o `ambience\` (las subcarpetas se vuelven etiquetas) y tocá **Re-escanear** en **Biblioteca**.
   - O usá el botón de subir de **Biblioteca** (los archivos subidos entran como *Efectos* con licencia "unknown").
2. En **Biblioteca**, escribí en *Buscar sonidos y música...* (por ejemplo `click`, `puerta`), filtrá por tipo y proveedor (*Local* o Freesound si configuraste la clave).
3. Tocá ▶ para escuchar y **+** para agregarlo a la línea de tiempo. La música y los ambientes van a una pista con rol **Música** (baja sola bajo la voz al exportar) y los efectos a una pista **Efectos**, sin mezclarse con la pista de tu voz.

4. Movelo al momento justo y ajustá su volumen en **Propiedades → Audio**.

La licencia y la atribución de cada sonido se ven en la lista. Si la licencia pide atribución (por ejemplo CC-BY), poné el crédito en la descripción de tu video.

Flujo 7 — Exportar en varios formatos

1. Abrí **Exportar**: arranca en **¿Dónde lo vas a publicar? → Reels / TikTok**. Elegí otra tarjeta o **Otro** para cualquier preset de la tabla de §6.2.
2. Para un formato propio: abrí **Avanzado**, elegí uno parecido, tocá **Duplicar preset** y cambiá *Nombre*, *Aspecto*, *Ancho*, *Alto*, *FPS*, *Contenedor*, *Códec de video*, *Calidad CRF (0–51)* o *Bitrate video (kbps)* (si lo completás, se ignora el CRF), *Códec de audio*, *Bitrate audio (kbps)* y **Transparencia** (canal alfa: WebM VP9 o ProRes 4444). Tocá **Guardar preset**.
   - Los presets incluidos no se editan ni se borran: duplicalos.
   - Combinaciones que funcionan: **MP4 + H.264 o H.265 + AAC**, **WebM + VP9** (el audio pasa siempre a Opus), **MOV + ProRes + AAC o PCM**.
   - Ejemplos útiles: Instagram 4:5 (1080×1350), cuadrado 1:1 (1080×1080), H.265 para archivos más chicos, ProRes para llevar a otro editor.
3. Exportá una vez por preset. Cada exportación es un trabajo nuevo y un archivo nuevo en `storage\exports\`.
4. **Con transparencia**: el preset **WebM con transparencia (VP9)** (o uno tuyo con la casilla **Transparencia** y códec VP9 o ProRes) deja transparente lo que no tiene imagen (útil para exportar solo gráficos). Si hay un video ocupando todo el cuadro, no va a quedar nada transparente.
5. **GIF 480p**: 480×270 a 12 fps, sin audio, en bucle.



Panel Exportar: preset, Transparencia, Quemar subtítulos y exportaciones recientes.

Flujo 8 — Reels desde un video horizontal

1. Dejá el proyecto en **16:9** e importá el video.
2. **Exportar → ¿Dónde lo vas a publicar? → Reels / TikTok** (ya viene elegido).
3. Studio avisa «El video es horizontal y Reels es 9:16: ¿cómo lo encuadro?»:
   - **Seguir la cara** (recomendado): abrí **Reencuadrar** (botón del aviso), **Analizá** y **Aplicá**; al volver el aviso desaparece y dice «Usa el reencuadre del proyecto». Necesita el paquete **Reencuadre** (ver §18.6).
   - **Recortar al centro**: rápido, puede cortar a la persona si no está en el medio.
   - **Dejarlo entero con franjas borrosas**: el cuadro completo, más chico.
4. **Sonido**: dejá «Normalizar a −14,0 LUFS» y «Bajar la música cuando hay voz».
5. **Exportar**. La tarjeta **Último resultado** muestra la ruta, la duración, el tamaño, «−14,0 LUFS», **Abrir carpeta** y **Revisar**.

Con el **Asistente**: «Exportá para Reels» sobre un video horizontal arma *Reencuadrar (agregado por Studio)* + *Exportar*; si falta el paquete Reencuadre pregunta con 3 botones (*Seguir la cara (descarga…)*, *Recortar al centro*, *Dejarlo entero con franjas borrosas*).

6. Formatos soportados

6.1 Entrada (lo que podés importar en Media)

El tipo se decide por la **extensión** del archivo (`apps/api/src/services/media-files.ts`).

Tipo	Extensiones aceptadas	Qué hace Studio
Video	mp4, mov, mkv, webm, avi, m4v, mts, m2ts, ts, wmv, flv, mpg, mpeg, 3gp, gif	Analiza (duración, resolución, fps, audio), miniatura, tira de miniaturas, forma de onda y **proxy 360p** automático.
Audio	mp3, wav, m4a, aac, flac, ogg, opus, wma, aif, aiff	Analiza y calcula la forma de onda.
Imagen	png, jpg, jpeg, webp, bmp, tif, tiff	Se usa como clip de video fijo (dura lo que estires el clip).
Subtítulos	srt, ass, vtt	Se guardan en Media, pero **hoy no se cargan** en el panel Subtítulos ni se queman (ver §15).
Lottie	json, lottie	Se guardan en Media. Para animarlos usá la plantilla **Animación Lottie** con la URL del archivo (ver §8).
Biblioteca de sonidos	wav, mp3, ogg, oga, opus, flac, m4a, aac	Se indexan con búsqueda, etiquetas, licencia y forma de onda.
Modelos RVC	`.pth` (obligatorio) + `.index` (opcional) en `models\rvc\<nombre>\`	Aparecen en **Voz y audio → RVC**.
Voces Piper	`<voz>.onnx` + `<voz>.onnx.json` en `models\piper\`	Aparecen en **Texto a voz**.

Si el archivo no tiene extensión reconocida pero el navegador informa un tipo `video/*` , `audio/*` o `image/*` , también se acepta. Cualquier otro tipo da *Tipo de archivo no soportado*.

6.2 Salida: presets de exportación

Preset	Contenedor	Video	Resolución	FPS	Calidad	Audio	Alfa
YouTube 1080p (16:9)	MP4	H.264	1920×1080	30	CRF 20	AAC 192 kbps	No
YouTube 4K (16:9)	MP4	H.264	3840×2160	30	CRF 18	AAC 192 kbps	No
Reels / TikTok (9:16)	MP4	H.264	1080×1920	30	CRF 21	AAC 160 kbps	No
YouTube Shorts (9:16)	MP4	H.264	1080×1920	60	CRF 20	AAC 192 kbps	No
GIF 480p	GIF	GIF (paleta)	480×270	12	—	sin audio	No
WebM con transparencia (VP9)	WebM	VP9 (`yuva420p`)	1920×1080	30	CRF 30	Opus 160 kbps	Sí

Detalles:

- Audio siempre a 48 kHz. MP4 y MOV salen con *faststart* (empiezan a reproducirse antes de descargarse del todo).
- **H.264** usa el codificador por hardware si existe (NVENC, QuickSync o AMF) o `libx264` (preset *medium*, perfil *high*). **H.265** usa `libx265` (CPU). **VP9** usa `libvpx-vp9`. **ProRes** usa `prores_ks` (perfil HQ; 4444 con alfa).
- Si el aspecto del proyecto y del preset difieren (por ejemplo 16:9 → 9:16), Studio **pregunta cómo encuadrar**: seguir la cara (reencuadre), recortar al centro o el cuadro completo con **fondo desenfocado** (Flujo 8). Con un reencuadre aplicado en el proyecto lo usa sin preguntar. Con alfa, bordes transparentes.
- **Sonoridad**: los cuatro presets de redes y YouTube normalizan la mezcla a **−14 LUFS / −1 dBTP** (2 pasadas); GIF y WebM con transparencia no (ver §17.9).
- Subtítulos: se queman si está marcada **Quemar subtítulos en el video** (por defecto sí, salvo que haya un clip de *Subtítulos animados*).
- Nombre del archivo: `storage\exports\<nombre-o-proyecto>-<AAAAMMDD-HHMMSS>.<ext>`.

6.3 Salida de motion graphics

Formato (panel Motion)	Archivo	Alfa	Uso
MP4 H.264 (sin alfa)	`.mp4`	No	Gráfico con fondo propio.
WebM VP9 con alfa (overlay)	`.webm`	Sí	**Recomendado** para usar en Studio.
ProRes 4444 con alfa	`.mov`	Sí	Llevar a otro editor (Premiere, Resolve, Final Cut).
Secuencia PNG	carpeta de `.png`	Sí	Otros programas de composición.

Se guardan en `storage\renders\<id-del-trabajo>.<ext>`.

6.4 Salida de voz y subtítulos

Función	Archivo
Texto a voz	WAV en `storage\renders\` (nuevo medio de audio).
Efectos de voz	WAV 48 kHz (la API también acepta MP3 y M4A).
RVC	Audio nuevo en `storage\renders\`.
Transcripción	JSON + SRT + ASS (karaoke) en `storage\renders\`; botón **Descargar SRT** en el panel.

7. Límites y recomendaciones

Impuestos por el programa (si los superás, Studio muestra un error):

Qué	Límite
Tamaño de cada archivo importado	20 GB (error *El archivo supera el límite*).
Proyecto guardado (JSON)	10 MB por pedido a la API (un proyecto normal pesa unos KB).
Texto a voz	20 000 caracteres por pedido; velocidad 0,5× a 2×.
Velocidad de un clip	0,1× a 4× en Propiedades.
Volumen de un clip	0 % a 400 %.
Transiciones	0,05 a 10 s.
Escala PiP / posición	Escala 0,05 a 1; posición X/Y 0 a 1.
Motion graphics (Remotion)	Hasta 1800 s (30 min) y 120 fps por render.
Motion graphics (FFmpeg)	Hasta 600 s y 60 fps.
RVC	Tono −24 a +24 semitonos; índice 0 a 1.
Deshacer	100 pasos.
Trabajos simultáneos	FFmpeg 2 (1–8), motion 1 (1–4), IA 1 (1–4); se cambian en `.env`.
Trabajo interrumpido por un reinicio	Se reintenta solo hasta 2 intentos; después queda *Falló*.

Sin límite impuesto (recomendaciones y por qué):

Qué	Recomendado	Por qué
Duración del video	Sin límite impuesto; recomendado ≤ 30 min por proyecto	La exportación arma un único proceso FFmpeg con todo el proyecto: proyectos largos tardan mucho y si falla hay que empezar de nuevo.
Resolución	Sin límite impuesto; recomendado ≤ 4K (3840×2160)	Es la mayor resolución de los presets incluidos; más allá FFmpeg usa mucha memoria.
Cantidad de pistas	Sin límite impuesto; recomendado ≤ 6 pistas de video/motion	Cada pista visual se superpone en el mismo proceso de exportación: más pistas = más RAM y más tiempo.
Cantidad de clips	Sin límite impuesto; recomendado ≤ 200	El proyecto se guarda completo cada 1,5 s y el historial de deshacer guarda copias.
Archivos de la Biblioteca	Sin límite impuesto (20 GB); recomendado ≤ 100 MB por archivo	Las subidas a la Biblioteca se cargan enteras en memoria antes de guardarse.
Motion graphics	Recomendado ≤ 60 s por render	El render en CPU con navegador es lento; para piezas largas conviene dividir.
RVC	Recomendado clips ≤ 1 min en CPU	En CPU tarda del orden de la duración del audio o más.
Texto a voz	Recomendado ≤ 1000 caracteres por bloque	Un error a mitad de un texto largo obliga a repetir todo; en bloques es más fácil corregir.
Espacio en disco por proyecto	Recomendado: 3 veces el tamaño de tus originales libre	Studio guarda el original, un proxy, renders intermedios y cada exportación (no se borran solos).

Tiempos esperados en CPU (orientativos; **no medidos en este proyecto**: medilos con las recetas de §14):

Tarea	Referencia
Whisper `small` (int8)	13 min de audio en ≈ 1 min 42 s en un i7-12700K (benchmark publicado de faster-whisper). `base` es más rápido; `medium` ≈ 3 veces más lento que `small`; `large-v3` en CPU es poco práctico para videos largos.
Texto a voz (Piper)	Más rápido que tiempo real (según la documentación de Piper).
RVC	Del orden de la duración del audio o más; con `-WithCuda` es varias veces más rápido.
Remotion	Sin dato medido. Usa por defecto la mitad de los hilos de tu CPU (`REMOTION_CONCURRENCY`).
Exportación	Depende de la duración, la resolución y si hay codificador por hardware. H.265, VP9 y 4K son los más lentos.

Espacio en disco:

- Instalación: 10 GB mínimo, 20 GB recomendado, +4 GB con CUDA (PyTorch CUDA ≈ 3 GB).
- Modelos: se guardan en `models\` (Whisper, Piper, RVC). Cada modelo Whisper extra ocupa más espacio cuanto más grande es.
- Tus datos: `storage\media` (originales), `storage\proxies` (proxies y miniaturas), `storage\renders` (voz, motion, transcripciones), `storage\exports` (exportaciones). Podés borrar `storage\tmp` con Studio cerrado. Borrar un medio desde Media borra también su proxy y miniaturas, pero **no** los renders ni las exportaciones.

8. Motion graphics: catálogo de plantillas

Todas las plantillas Remotion admiten fondo `transparent` salvo **Transición entre clips**. Las tipografías disponibles son: Inter, Montserrat, Poppins, Roboto, Oswald, Playfair Display, Bebas Neue, Anton, Archivo Black y Bangers: vienen con Studio (licencia OFL) y las usan igual los gráficos, los subtítulos quemados y la vista previa, sin descargar nada. Los colores aceptan `#rrggbb`, `rgba(...)`, nombres CSS y `transparent`.

#	Plantilla (id)	Duración por defecto	Para qué
1	**Título** (`title-card`)	3 s	Título + subtítulo con 5 estilos de animación.
2	**Rótulo (lower third)** (`lower-third`)	5 s	Nombre y cargo con entrada y salida configurables.
3	**Subtítulos animados** (`animated-captions`)	5 s	Subtítulos palabra a palabra estilo TikTok/CapCut.
4	**Transición entre clips** (`transition`)	4 s	Une dos medios con fundido, deslizamiento, barrido o giro. Sin alfa.
5	**Visualizador de audio** (`audio-visualizer`)	10 s	Barras u onda que reaccionan a un audio, con título.
6	**Animación Lottie** (`lottie-overlay`)	3 s	Superpone una animación Lottie con fondo transparente.
7	**Pantalla final (CTA)** (`end-screen`)	8 s	Cierre con llamada a la acción, usuario y recuadros de videos sugeridos.
8	**Barra de progreso** (`progress-bar`)	10 s	Barra del avance del video, con capítulos opcionales.
9	**Tipografía cinética** (`kinetic-typography`)	4 s	Texto que entra palabra por palabra con animaciones de impacto.

Parámetros (nombre en el panel → valores; **negrita** = por defecto):

1. **Título**: Título (**Mi título**), Subtítulo, Estilo (**fade-up**, pop, slide, typewriter, boxed), Alineación (**center**, left), Tipografía (**Montserrat**), Tamaño del título (16–400, **120**), Color del título, Color del subtítulo, Color de acento, Fondo (**transparent**), Animación de salida (**sí**).
2. **Rótulo**: Nombre, Cargo / descripción, Estilo (**bar**, box, underline, split), Posición (**bottom-left**, bottom-center, bottom-right, top-left, top-right), Animación de entrada (**slide**, fade, wipe, pop), Animación de salida (**slide**, fade, wipe, pop, none), Duración entrada (0,1–3 s, **0,6**), Duración salida (0,1–3 s, **0,5**), Tipografía (**Inter**), Escala (0,3–3, **1**), Margen (0–30 %, **6**), colores de acento, nombre, cargo y caja.
3. **Subtítulos animados**: Transcripción (JSON con `segments` y `words`; trae un ejemplo), Captions (formato Remotion, opcional), Estilo (**highlight**, karaoke, pop, box), Posición (**bottom**, center, top), Tipografía (**Montserrat**), Grosor (400, 700, **900**), Tamaño (16–300, **88**), Mayúsculas (**sí**), colores de texto, resaltado, caja y borde, Grosor del borde (0–40, **10**), Agrupar palabras dentro de (0–5000 ms,

900), Zona segura (%) (si no la ponés, se calcula sola según 9:16 o 16:9), Video de fondo (URL), Fondo (**transparent**).

4. **Transición**: Transición (fade, **slide**, wipe, flip), Dirección (**from-right**, from-left, from-top, from-bottom), Duración de la transición (0,1–5 s, **0,8**), Curva (linear, **spring**), Clip A y Clip B (URL de video o imagen), Ajuste (**cover**, contain), colores y etiquetas para cuando no hay medio.
5. **Visualizador de audio**: Audio (URL de mp3/wav), Estilo (**bars**, wave, mirror-bars), Cantidad de barras (8–128, **48**), colores principal y secundario, Fondo (**#0b1020**), Título (**Escucha esto**), Subtítulo, Tipografía (**Poppins**), Sensibilidad (0,2–5, **1,5**).
6. **Animación Lottie**: Animación Lottie (URL del `.json`; si no ponés nada usa una animación de ejemplo), Repetir (**sí**), Velocidad (0,1–4, **1**), Tamaño (0,05–1 del lado menor, **0,5**), Posición (**center** o una esquina), Margen (0–30 %, **5**), Fondo (**transparent**).
7. **Pantalla final**: Título (**¡Gracias por ver!**), Subtítulo, Botón (CTA) (**Suscríbete**), Usuario / canal (**@tucanal**), Diseño (**youtube**, minimal), Recuadro 1, Recuadro 2, Tipografía (**Poppins**), colores de acento y texto, Fondo (**#0f0f12**).
8. **Barra de progreso**: Posición (top, **bottom**), Grosor (2–80 px, **12**), Color de la barra, Color del fondo de barra, Bordes redondeados (**sí**), Margen (0–20 %, **0**), Capítulos (lista de `{ "label": "...", "startSec": 0 }`), Mostrar capítulo actual (**no**), Tipografía, Color de la etiqueta, Fondo (**transparent**).
9. **Tipografía cinética**: Texto, Dividir por (**word**, phrase), Animación (**slam**, slide-up, rotate, stagger), Tipografía (**Bebas Neue**), Tamaño (24–600, **220**), Mayúsculas (**sí**), Paleta (1 a 8 colores que rotan por palabra), Fondo (**#111111**).

Usar tus archivos en una plantilla (Video de fondo, Clip A/B, Audio, Animación Lottie): primero importalo en **Media**, mirá su ruta en **Propiedades → Medio seleccionado** (`media/<ID>.<ext>`) y escribí en el campo la URL `http://127.0.0.1:3001/files/media/<ID>.<ext>`.

Ejemplo de parámetros de un **Rótulo** (lo que la API recibe en `POST /api/motion/render`):

```
{
  "engine": "remotion",
  "template": "lower-third",
  "durationSec": 5,
  "format": "webm-vp9-alpha",
  "width": 1920,
  "height": 1080,
  "fps": 30,
  "props": {
    "name": "Ana Pérez",
    "role": "Productora audiovisual",
    "style": "box",
    "position": "bottom-left",
    "enter": "slide",
    "exit": "fade",
    "accentColor": "#e13238",
    "boxColor": "rgba(0,0,0,0.75)"
  }
}
```

Otros motores que también aparecen en el selector:

- **Título con fundido (FFmpeg)** (`ffmpeg-title` , motor `ffmpeg-lottie`): título con FFmpeg (fundido y subida), sobre color, transparente o un video. Hasta 600 s y 60 fps.
- **Círculo animado (ejemplo)** (motor `motion-canvas`): figura como *no disponible*; es un esqueleto para el futuro.

9. Voz: Piper, efectos y RVC

> Voz en español más natural y clonación de voz (Chatterbox): ver §26.

9.1 Voces Piper (texto a voz local)

Voz (id)	Nombre en el panel	Idioma	Calidad
`es_AR-daniela-high`	Daniela (Argentina, rioplatense)	es-AR	high — **se instala por defecto**
`es_MX-claude-high`	Claude (Mexico)	es-MX	high
`es_MX-ald-medium`	Ald (Mexico)	es-MX	medium
`es_ES-davefx-medium`	Davefx (Espana)	es-ES	medium
`es_ES-sharvard-medium`	Sharvard (Espana, multi-voz)	es-ES	medium
`es_ES-mls_10246-low`	MLS 10246 (Espana, baja)	es-ES	low
`es_ES-mls_9972-low`	MLS 9972 (Espana, baja)	es-ES	low
`es_ES-carlfm-x_low`	Carlfm (Espana, muy baja)	es-ES	x_low

En **Voz y audio → Texto a voz** (proveedor Piper) la lista **Voces Piper** muestra todas las voces del catálogo (Argentina, España y México) con su tamaño. Las que no están instaladas tienen el botón **Descargar**: baja la voz desde Hugging Face (`rhasspy/piper-voices`), muestra el porcentaje y, al terminar, la deja elegida en *Voz*. Se verifica el tamaño y el md5 contra el catálogo oficial. Si falla, el aviso dice por qué: **sin conexión** (o un proxy bloquea huggingface.co), **HTTP 403** (la red o Hugging Face rechazó la descarga), **checksum** (el archivo llegó dañado: se descarta, reintentá) o **workers apagados** (iniciá Studio con `start.ps1`). También se puede bajar por consola:

```
apps\workers\.venv\Scripts\python.exe -m studio_workers.models_cli --piper es_MX-claude-high
```

Cada voz tiene su propia licencia (ver su `MODEL_CARD` en Hugging Face). **ElevenLabs** y **OpenAI** aparecen como proveedores solo si ponés su clave en `.env` (si no, dicen *(sin API key)*).

9.2 Efectos de voz

En **Voz y audio → Efectos**: tocá un preset o armá una *Cadena de efectos* (se aplican en orden). **Aplicar (crea un nuevo audio)** genera un archivo nuevo y lo pone en el clip. **Aplicar al exportar** guarda la cadena en el clip y se aplica recién al exportar (en ese caso *Normalizar volumen* se hace en una sola pasada).

Efecto	Parámetros (rango, por defecto)	Cómo suena
Tono	Semitonos (−24 a 24)	Más aguda o más grave sin cambiar la duración.
Robot	Intensidad (0–1, 0,7)	Voz metálica y monótona, de robot de película.
Reverberación	Tamaño de sala (0–1, 0,5), Mezcla (0–1, 0,3)	Como hablar en una habitación o un salón grande.
Teléfono	—	Fina y comprimida, como por un teléfono fijo.
Eco	Retardo (1–5000 ms, 250), Decaimiento (0–1, 0,4)	La voz se repite apagándose, como en una montaña.
Velocidad	Factor (0,25–4, 1)	Más rápida o más lenta (puede alterar levemente el tono).
Ardilla	—	Muy aguda y graciosa, tipo dibujo animado.
Voz grave	—	Más grave y oscura, tipo locutor de tráiler.
Radio AM	—	Radio vieja: sin graves ni agudos y algo sucia.
Megáfono	—	Estridente y saturada, como por un altoparlante.
Bajo el agua	—	Apagada, con eco corto y un leve vaivén.
Reducción de ruido	Reducción (0,01–97 dB, 12), Piso de ruido (−80 a −20 dB, −25)	Baja el zumbido o el ruido de fondo constante.
Normalizar volumen	Sonoridad (−70 a −5 LUFS, −16), Pico real (−9 a 0 dBTP, −1,5), Rango (1–50 LU, 11)	Volumen parejo al estándar de plataformas (−16 YouTube, −14 Reels/TikTok).
Ducking	Solo por API (ver flujo 3)	La música baja sola cuando hay voz.

Presets de un clic: **Tono +4**, **Tono -4**, **Ardilla**, **Voz grave**, **Robot**, **Teléfono**, **Radio AM**, **Sala**, **Eco**, **Voz limpia** (reducción de ruido + normalizar), **Monstruo** (tono −10 + reverberación), **Catedral** (reverberación grande), **Bajo el agua** y **Megáfono**.

Si `doctor.ps1` avisa que falta `rubberband` en FFmpeg, los cambios de tono usan un método de respaldo (algo menos natural). El build "full" de Gyan, que instala `setup.ps1`, lo incluye.

9.3 RVC (conversión de voz)

- **Dónde poner los modelos**: una carpeta por voz dentro de `models\rvc\`:

  ```
  models\rvc\mi-voz\mi-voz.pth      (obligatorio)
  models\rvc\mi-voz\added_xxx.index (opcional, mejora el parecido)
  ```

  El nombre de la carpeta es el id del modelo. Si hay varios `.pth`, se usa el que se llama igual que la carpeta; si hay varios `.index`, se prefiere el que contiene `added`.

- `setup.ps1` descarga los activos base que RVC necesita (`rmvpe.pt` y `hubert_base`); los modelos de voz los ponés vos.
- Parámetros: ver flujo 4. *Usar GPU (CUDA)* solo se habilita si `USE_CUDA=true`.
- Studio **no entrena** modelos (solo los usa).
- El audio convertido queda marcado como **voz clonada** (aunque la grabación original sea real): en Revisión para redes esa casilla se marca sola y queda bloqueada (§17.7, §26.5).

10. Atajos de teclado

Todos se cambian en **Ajustes → Atajos**, que muestra también para qué sirve cada uno. Los de edición y reproducción funcionan después de clicar la regla (las flechas no); ninguno se dispara mientras escribís en un campo de texto, salvo `Ctrl+K`, `Ctrl+S`, `Ctrl+E`, `Ctrl+O`, `Ctrl+Alt+N` y `Ctrl+Shift+A`. Con la paleta, Ajustes o Proyectos abiertos solo funcionan los globales. `Espacio` reproduce/pausa aunque un botón tenga el foco (no lo "aprieta" dos veces). Al pasar el mouse por cualquier botón de ícono aparece qué hace y su atajo, por ejemplo *Cortar el clip en el cursor (S)*.

Acción	Atajo por defecto	Grupo
Reproducir / pausar	`Espacio`	Reproducción
Ir al inicio / al final	`Inicio` / `Fin`	Reproducción
Reproducir hacia atrás / adelante (otra vez: 2×, 4×)	`J` / `L`	Reproducción
Pausa (detenido, con un clip: keyframe)	`K`	Reproducción
Fotograma anterior / siguiente	`←` / `→`	Reproducción
Cortar en el cursor	`S`	Línea de tiempo
Borrar lo elegido (deja hueco; o un keyframe)	`Supr`	Línea de tiempo
Borrar y cerrar el hueco	`Mayús+Supr`	Línea de tiempo
Cerrar huecos de la pista	`Ctrl+Mayús+Supr`	Línea de tiempo
Elegir todos los clips / quitar la selección	`Ctrl+A` / `Esc`	Línea de tiempo
Recortar comienzo / final hasta el cursor	`Q` / `W`	Línea de tiempo
Marcar entrada / salida / quitarlas	`I` / `O` / `Alt+X`	Línea de tiempo
Acercar / alejar	`=` / `-`	Línea de tiempo
Imán	`N`	Línea de tiempo
Deshacer / rehacer	`Ctrl+Z` / `Ctrl+Shift+Z`	Edición
Exportar (abre el panel)	`Ctrl+E` (global)	Proyecto
Guardar	`Ctrl+S` (global)	Proyecto
Abrir proyecto / proyecto nuevo	`Ctrl+O` / `Ctrl+Alt+N` (globales)	Proyecto
Paleta de comandos	`Ctrl+K` (global)	Interfaz
Restaurar layout	`Ctrl+Shift+R`	Interfaz
Asistente: escribir un comando	`Ctrl+Shift+A` (global)	Interfaz
Abrir la Consola Claude	`Ctrl+Shift+C`	Interfaz

Acción	Atajo por defecto	Grupo
Zoom de la línea de tiempo	`Ctrl` + rueda	(fijo)
Elegir varios clips	`Ctrl+clic`, `Mayús+clic`, rectángulo	(fijo)

`Ctrl+N`, `Ctrl+W` y `Ctrl+T` los reserva el navegador (Chrome/Edge) y no se pueden usar. `Ctrl+Mayús+Supr` en Chrome/Edge también abre «Borrar datos de navegación»: si en tu navegador abre esa ventana en lugar de cerrar los huecos, cerrala sin borrar nada y usá el clic derecho en un clip → **Cerrar huecos de la pista**, o cambiá el atajo en **Ajustes → Atajos** (por ejemplo `Alt+Supr`).

11. Variables de `.env` que podés tocar

El archivo `.env` está en la carpeta del proyecto (lo crea `setup.ps1` copiando `.env.example`). Abrilo con el Bloc de notas. **Después de cambiarlo, cerrá Studio (`stop.ps1`) y volvé a abrirlo con `start.ps1`.** Nunca lo compartas ni lo subas a internet: puede tener tus claves.

Variable	Por defecto	Para qué
`WEB_PORT`, `API_PORT`, `WORKERS_PORT`	3000, 3001, 8001	Puertos. Cambialos si otro programa los usa.
`NEXT_PUBLIC_API_URL`	`http://127.0.0.1:3001`	Dirección de la API que usa el dashboard. Si cambiás `API_PORT`, cambiala igual (`start.ps1` recompila la web).
`WORKERS_URL`	`http://127.0.0.1:8001`	Dirección de los workers. Si cambiás `WORKERS_PORT`, cambiala igual.
`STORAGE_DIR`	`./storage`	Carpeta de tus medios, renders, exportaciones y base de datos (podés usar otro disco).
`MODELS_DIR`	`./models`	Carpeta de los modelos Whisper, Piper y RVC.
`FFMPEG_PATH`, `FFPROBE_PATH`	vacío (usa el del PATH)	Ruta completa a `ffmpeg.exe` / `ffprobe.exe` si querés otro.
`USE_CUDA`	`false`	`true` para usar la GPU NVIDIA en Whisper y RVC (requiere instalar con `-WithCuda`).
`WHISPER_MODEL`	`base` si lo creó `setup.ps1`	Modelo de subtítulos por defecto: `tiny`, `base`, `small`, `medium`, `large-v3`, `large-v3-turbo`.
`WHISPER_COMPUTE_TYPE`	`auto`	`auto` = int8 en CPU, float16 en GPU.
`PIPER_DEFAULT_VOICE`	`es_AR-daniela-high`	Voz Piper por defecto (la que descarga `setup.ps1`).
`LOG_LEVEL`	`info`	Detalle de los registros: `error`, `warn`, `info`, `debug`.
`HW_ENCODER`	`auto`	`off` para exportar siempre con CPU (`libx264`) si el codificador de la GPU da problemas.
`QUEUE_FFMPEG_CONCURRENCY`	`2` (1–8)	Exportaciones/efectos/proxies al mismo tiempo.
`QUEUE_MOTION_CONCURRENCY`	`1` (1–4)	Renders de motion al mismo tiempo.
`QUEUE_WORKERS_CONCURRENCY`	`1` (1–4)	Trabajos de IA (Whisper, TTS, RVC) al mismo tiempo.
`REMOTION_CONCURRENCY`	vacío (= 50 % de los hilos)	Pestañas de navegador por render (número o porcentaje). Bajalo si la PC se

Variable	Por defecto	Para qué
		pone lenta.
`REMOTION_BROWSER_EXECUTABLE`	vacío (autodetecta)	Ruta al Chrome Headless Shell si no lo encuentra solo.
`REMOTION_HW_ACCEL`	`false`	`true` para intentar codificar motion con la GPU.
`REMOTION_BUNDLE_CACHE`	vacío (`storage/tmp/remotion-bundle`)	Carpeta de caché de Remotion.
`REMOTION_TIMEOUT_MS`	vacío (60000)	Espera máxima por fotograma para cargar fuentes y medios.
`STYLE_VISION_MODEL`	`qwen2.5vl:3b`	Modelo de visión local para **Deducir con modelo local** en Perfil de estilo (`qwen2.5vl:7b` es mejor pero usa más VRAM).
`STYLE_NUM_CTX`	`8192`	Contexto (tokens) de esa deducción.
`STUDIO_CLAUDE_BIN`	vacío (autodetecta)	Ruta completa a `claude` si la Consola Claude no lo encuentra solo.
`FACEFUSION_BASE_PYTHON`	vacío (el que anotó `setup.ps1`)	Python 3.12 con el que se crea el entorno del cambio de cara (si no lo encuentra solo).
`FACEFUSION_PYTHON` , `FACEFUSION_APP_DIR`	vacío	Solo pruebas: otro intérprete y otra carpeta de FaceFusion en vez de `tools\facefusion` (los workers avisan al arrancar).
`FACEFUSION_NSFW_RE`	vacío (el de Studio)	Texto (expresión regular) del rechazo del analizador de contenido de tu FaceFusion, si Studio no lo reconoce.
`CHATTERBOX_PYTHON`	vacío	Solo pruebas: otro intérprete para Chatterbox en vez de `tools\chatterbox\.venv` (aviso al arrancar).
`CHATTERBOX_IDLE_S`	`120`	Segundos sin uso antes de que Chatterbox se apague y devuelva la GPU.
`CHATTERBOX_VRAM_MB`	vacío (4500)	VRAM que se reserva para Chatterbox. Bajala (p. ej. 3800) si en una GPU de 6 GB cae a CPU y entra.

Variable	Por defecto	Para qué
`GPU_RESERVE_MB`	vacío (800)	VRAM que se deja libre para Windows, el navegador y el codificador antes de cargar un modelo.
`RVC_IDLE_S`	`300`	Segundos sin uso antes de que RVC devuelva la GPU.
`ELEVENLABS_API_KEY`, `ELEVENLABS_MODEL`	vacío, `eleven_multilingual_v2`	Voces de ElevenLabs (opcional, pago).
`OPENAI_API_KEY`, `OPENAI_TTS_MODEL`	vacío, `gpt-4o-mini-tts`	Voces de OpenAI (opcional, pago).
`FREESOUND_API_KEY`	vacío	Búsqueda en Freesound desde la Biblioteca (se descargan las versiones *preview*).
`ANTHROPIC_API_KEY`, `PIXABAY_API_KEY`	vacío	Reservadas: hoy **no habilitan ninguna función** en el dashboard.

12. Solución de problemas

Primero, siempre: `powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\windows\doctor.ps1`. Muestra versiones, FFmpeg (y si tiene `rubberband`), GPU, paquetes de Python, modelos, puertos y si cada servicio responde. No cambia nada. También podés abrir http://127.0.0.1:3001/api/health en el navegador: `"status": "ok"` significa que la API, FFmpeg y los workers responden; `"degraded"` indica cuál no (`ffmpeg.available` o `workers.reachable` en `false`).

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
Franja amarilla arriba: **«La IA local está apagada. Cerrá Studio y abrilo de nuevo con scripts\windows\start.cmd.»** y los botones de IA (Transcribir, Proponer, Quitar fondo…) grises con ese motivo al pasar el mouse	Los workers de IA (puerto 8001) no corren o se cerraron.	Tocá **Reintentar** (a veces tardan en arrancar). Si sigue: cerrá la ventana de Studio y la pestaña, y abrí `scripts\windows\start.cmd` con doble clic. Si vuelve a pasar, mirá la ventana «workers» o corré `scripts\windows\doctor.cmd`.
Franja: **«Studio no está corriendo. Abrilo con scripts\windows\start.cmd.»**, el encabezado dice **Guardado local** o Trabajos dice **Sin conexión**	La API (3001) no está corriendo.	Abrí `scripts\windows\start.cmd` (si quedó algo colgado, antes `stop.ps1`). Revisá `doctor.ps1`.
Un trabajo dice **«sin avance hace 2 min»**	El modelo se está cargando la primera vez o algo se trabó.	Esperá un poco más; si no cambia, **Cancelar** y probá de nuevo. Si se repite, **Reportar**.
Un aviso dice **Paquete requerido**	La función necesita un modelo que todavía no bajaste.	**Descargar** en la misma ventana o en **Ajustes → Paquetes de IA**; al terminar, Studio repite la acción.
Un panel dice **Módulo en desarrollo**	La API respondió "no implementado" (versión vieja de la API).	Actualizá el proyecto y corré `setup.ps1` otra vez.
Pantalla en blanco o el navegador no abre	La web no terminó de arrancar o se compiló con otra URL.	Abrí http://localhost:3000 a mano; mirá la ventana "web" o `storage\logs\web.log` (con `-SingleConsole`).
Tipo de archivo no soportado al importar	La extensión no está en la lista de §6.1.	Convertí el archivo (por ejemplo a MP4) o renombrá la extensión si está mal.
El archivo supera el límite	Más de 20 GB.	Cortalo o recomprimilo antes de importarlo.
La vista previa dice **El navegador no puede reproducir…** o **La vista previa no puede reproducir…**	Códec que el navegador no soporta (por ejemplo HEVC, ProRes).	En Media tocá **Generar proxy** (varita). Usá Chrome o Edge.
El medio dice **Sin proxy** por mucho tiempo	El trabajo *Generar proxy* falló o sigue en cola.	Mirá **Trabajos**; volvé a tocar **Generar proxy**.
Sin voces instaladas (los workers no responden) o todas	Workers caídos, o no se descargó ninguna voz	Revisá la ventana "workers" y `doctor.ps1`; para bajar la voz:

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
las voces dicen **(no instalada)**	Piper.	`apps\workers\.venv\Scripts\python.exe -m studio_workers.models_cli --piper es_AR-daniela-high` y reinicié.
Sin modelos en models/rvc	No hay carpetas con `.pth` en `models\rvc\`.	Copié el modelo como en §9.3 y recargá la página.
Usar GPU (CUDA) — no disponible	`USE_CUDA=false`.	Reinstalá con `setup.ps1 -WithCuda` (pone `USE_CUDA=true`).
ElevenLabs/OpenAI dicen **(sin API key)**	Falta la clave en `.env`.	Poné la clave y reiniciá: `stop.ps1` y después `scripts\windows\start.cmd`.
Motor de motion en gris o plantilla **(no disponible)**	Falta el Chrome Headless Shell de Remotion; el motor *motion-canvas* siempre figura así (es un esqueleto).	Pasá el mouse sobre el motor para ver el motivo; para Remotion, desde la carpeta del proyecto: `pnpm --filter @studio/remotion browser:ensure`.
Parámetros inválidos o error al renderizar motion	Un valor fuera de rango, un color inválido o JSON mal escrito.	Leé el mensaje (dice el campo). Para colores usá `#rrggbb`, `rgba(...)` o `transparent`.
Los subtítulos salen **dos veces** (versiones anteriores)	Quedaba marcada **Quemar subtítulos en el video** además del clip de subtítulos animados.	Corregido: los tramos cubiertos por subtítulos animados ya no se queman ni se dibujan en la vista previa.
La exportación no arranca y dice que hay medios borrados o un gráfico que no se puede renderizar	Un clip usa un medio que ya no existe, o un gráfico tiene una plantilla o datos que el motor rechaza. Los gráficos *Sin renderizar* ya no frenan: la exportación los renderiza sola.	Leé el mensaje (lista los clips): quitá esos clips o corregí el gráfico en Propiedades.
No puedo borrar un medio: dice que **se usa en el proyecto …**	El medio tiene clips en la línea de tiempo de ese proyecto.	Quitá sus clips del timeline y volvé a borrarlo.
Un video tapa a otro	Orden de pistas: la de más abajo en la lista queda encima.	Mové los clips a la pista correcta o usá Escala/Posición (PiP).
El proyecto no tiene contenido para exportar en ese rango	Línea de tiempo vacía o rango fuera del contenido.	Revisá *Desde*/*Hasta* o desmarcá *Exportar solo un rango*.
La exportación falla con la GPU	El codificador por hardware no funciona en	Studio reintenta con `libx264` y lo recuerda. Si sigue, poné

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
	tu PC.	`HW_ENCODER=off`.
Transcribir es muy lento	Modelo grande en CPU.	Elegí `base` o `small` en *Modelo*. Con GPU: `-WithCuda`.
Subtítulos con GPU dicen "CUDA no disponible, usando CPU"	Driver o librerías CUDA.	Actualizá el driver NVIDIA (570+). Ver Instalación §8.
Falla la transcripción con un modelo nuevo sin internet	El modelo se descarga la primera vez que se usa.	Conectate o usá el modelo instalado (*Por defecto*).
RVC tarda muchísimo	Normal en CPU.	Clips cortos, *Método F0* **pm**, o `-WithCuda`.
El cambio de tono suena raro	FFmpeg sin `rubberband` (método de respaldo).	`winget install -e --id Gyan.FFmpeg` y reiniciá.
El puerto 3000/3001/8001 está ocupado	Otra copia de Studio u otro programa.	`stop.ps1`; si sigue, cambiá el puerto en `.env`.
Un trabajo quedó **Falló** después de cerrar Studio	Se cortó a mitad y ya usó sus 2 intentos.	Volvé a lanzarlo desde el panel correspondiente.
No encuentro el proyecto anterior después de tocar *Nuevo proyecto*	Se abrió uno nuevo; el anterior sigue guardado.	**Proyectos** (`Ctrl+O` o clic en el nombre del proyecto) → **Abrir** (ver §4.4).
Exportar dice **«El video es horizontal y … es 9:16: elegí cómo encuadrarlo…»**	El destino es vertical y el proyecto horizontal, sin reencuadre.	Elegí *Seguir la cara*, *Recortar al centro* o *Franjas borrosas* (Flujo 8).
La exportación dice que no pudo medir la sonoridad	La mezcla no se pudo medir (aviso `LOUDNESS_MEASURE_FAILED`).	El archivo salió igual, sin normalizar. Si se repite, **Reportar** con el trabajo.

Problemas de instalación (scripts bloqueados, `winget` faltante, rutas largas, Python abre la Microsoft Store, `VCRUNTIME140.dll`, etc.): ver Instalación en Windows §8.

13. Cómo reportar un error

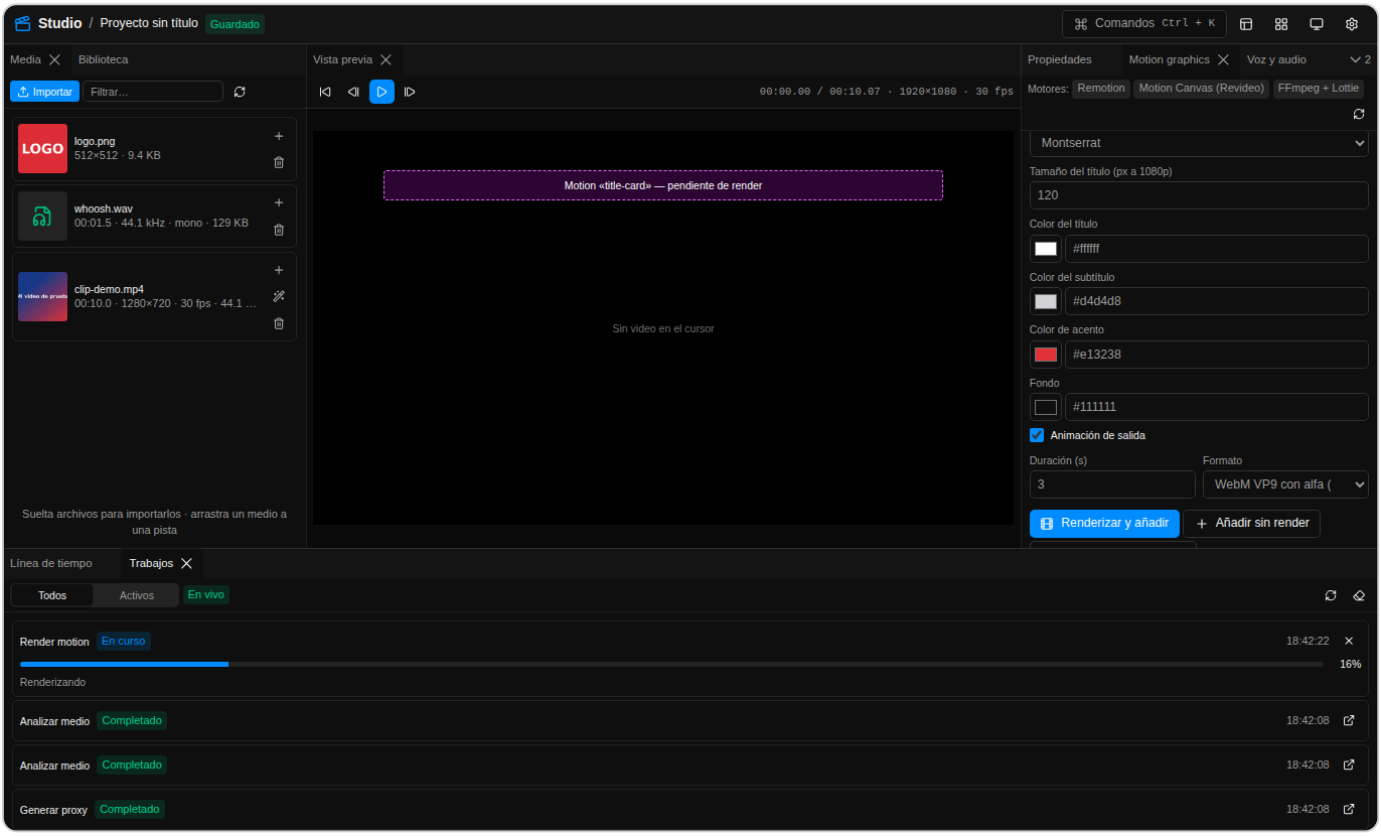
La guía completa está en **Reportar errores**. Resumen:

1. **Desde el dashboard**: botón 🐞 **Reportar error** del encabezado, la paleta (`Ctrl+K` → *Reportar error (diagnóstico para Claude)*), el botón **Reportar** de un trabajo que falló en **Trabajos** o el botón **Reportar** del aviso rojo. Completá título, qué intentabas hacer y severidad (o tocá **Redactar con IA**: el asistente local los escribe a partir de tus últimas acciones y errores, y vos los corregís); al terminar te da el **Prompt para Claude** (botón para copiarlo) y un **.zip**.
2. **Sin la app** (sirve aunque el dashboard o la API no arranquen): doble clic en `scripts\windows\reportar-error.cmd`, o desde PowerShell:

   ```
   powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\windows\reportar-error.ps1
   ```

   Pregunta título, pasos y severidad (o usá `-Titulo`, `-Pasos`, `-Severidad baja|media|alta|bloqueante`; `-SinDoctor`, `-NoAbrir`, `-NoInteractivo`). Genera `storage\reports\<fecha>-<titulo>\` y un `.zip` con `reporte.md` (con un "Prompt para Claude" arriba, que además copia al portapapeles), `entorno.json`, `doctor.txt`, los últimos 20 trabajos, el último proyecto, los logs y tu `.env` con las claves reemplazadas por `[REDACTED]`.
3. **En GitHub**: *Issues → New issue →* ***Reportar un error*** (formulario `.github/ISSUE_TEMPLATE/bug.yml`) y adjuntá el `.zip` que generaron los pasos anteriores.

Contá siempre: qué hiciste (pasos), qué esperabas, qué pasó, y la receta de §14 si fue una de ellas. **No pegues tu `.env` ni tus claves.**



Panel Trabajos: progreso de cada tarea, resultado y botón Reportar en los que fallan.

14. Pruebas que podés hacer hoy

Hacelas en orden (cada una usa lo anterior). Necesitás: un video corto (10–60 s, MP4, con voz) y, para la 5, un audio con voz. Anotá el resultado en la planilla del final.

Cómo marcar un fallo: escribí `FALLÓ R<n> paso <m>` con lo que viste, sacá una captura del panel **Trabajos** (abrí el trabajo para ver el mensaje en rojo) y seguí §13.

R1 — Arranque y diagnóstico

1. `scripts\windows\doctor.ps1` → no debería haber líneas en rojo críticas.
2. `scripts\windows\start.ps1` → se abre http://localhost:3000.
3. Abrí http://127.0.0.1:3001/api/health.

Esperado: el dashboard con los paneles; `health` dice `"status":"ok"`. **Falla si**: pantalla en blanco, `"degraded"` o alguna ventana se cierra sola.

R2 — Importar un video

1. Arrastrá tu video al panel **Media**.
2. Mirá **Trabajos**.

Esperado: barra *Subiendo…*, luego *Analizar medio* y *Generar proxy* en *Completado*; el medio muestra miniatura, duración, resolución y fps, y desaparece *Sin proxy*. **Falla si**: error al importar, o algún trabajo queda en *Falló*.

R3 — Cortar y exportar (YouTube 1080p)

1. **+** sobre el video. Cursor a los 3 s → `S`. Seleccioná la primera parte → `Supr`.
2. Propiedades: *Inicio en timeline (s)* = 0.
3. `Ctrl+E` → **YouTube 1080p (16:9)** → nombre `prueba-r3` → **Exportar**.

Esperado: *Exportación* llega a *Completado*; **Descargar** baja `prueba-r3-<fecha>.mp4`, que dura 3 s menos que el original y se reproduce con sonido. **Falla si**: el trabajo falla, el archivo no abre, o dura lo mismo que el original.

R4 — Texto a voz

1. Cursor en 0. **Voz y audio → Texto a voz**, voz **Daniela**, texto `Hola, esto es una prueba de Studio.` → **Generar y añadir al cursor**.

Esperado: trabajo *Texto a voz* completado y un clip de audio nuevo en 0 que se escucha con `Espacio`. Anotá cuántos segundos tardó. **Falla si**: *Sin voces instaladas*, la voz dice *(no instalada)* o el trabajo falla.

R5 — Efecto de voz

1. Seleccioná el clip de R4. **Efectos** → preset **Robot** → **Aplicar (crea un nuevo audio)**.

Esperado: trabajo *Efecto de voz* completado; el clip ahora suena metálico y en Media aparece `… (efecto)`. **Falla si**: el botón está gris con el clip seleccionado o el trabajo falla.

R6 — Subtítulos automáticos

1. Seleccioná el clip de video. **Subtítulos** → Idioma *Español*, Modelo *Por defecto* → **Transcribir clip**.
2. Tocá **Descargar SRT**.

Esperado: aparecen segmentos con texto y tiempos razonables; el SRT se abre con el Bloc de notas. Anotá cuánto tardó y la duración del video. **Falla si**: el trabajo falla o el texto no tiene relación con lo que se dice.

R7 — Título con fondo transparente

1. Cursor en 0. **Motion graphics → Título · remotion**. Título `Mi prueba`, *Fondo* `transparent`, *Formato* **WebM VP9 con alfa (overlay)** → **Renderizar y añadir**.
2. Exportá con **YouTube 1080p** (nombre `prueba-r7`).

Esperado: trabajo *Render motion* completado (anotá el tiempo); en Propiedades el clip dice *Renderizado*; en el MP4 se ve el título **sobre** el video, no sobre negro. **Falla si**: el motor está en gris, el render falla o el título tapa todo con fondo negro.

R8 — Biblioteca de sonidos

1. Corré `scripts\library\import-cc0.ps1` (o copiá un `.wav` a `storage\library\sfx\` y tocá **Re-escanear**).
2. En **Biblioteca** buscá `click` (o el nombre de tu archivo) → ▶ → **+**.

Esperado: resultados con licencia (CC0), se escucha la vista previa y aparece un clip de audio. **Falla si**: *Sin resultados* después de importar, o no suena.

R9 — Vertical para Reels

1. Con el proyecto en 16:9, exportá con **Reels / TikTok (9:16)** (nombre `prueba-r9`).
2. En el Explorador de Windows: clic derecho en el archivo → **Propiedades → Detalles**.

Esperado: *Ancho de fotograma* 1080 y *Alto de fotograma* 1920; al reproducirlo se ve el video completo en el centro con fondo desenfocado y los subtítulos de R6 quemados. **Falla si**: otra resolución, video estirado o deformado.

R10 — Personalización que se recuerda

1. Arrastrá la pestaña **Biblioteca** al lado derecho. **Layouts → Guardar layout actual…** → `Mi layout`.
2. **Ajustes → Apariencia**: tema Oscuro, otro color de acento. **Ajustes → Atajos**: cambiá *Dividir clip en el cursor* a `X`.
3. Recargá la página (`F5`). **Layouts → Restaurar layout** y después **Layouts → Mi layout**.

Esperado: tras recargar se mantienen tema, acento, atajo (`X` divide) y layout; Restaurar vuelve al original y **Mi layout** recupera el tuyo. Probá asignar `X` a otra acción: debe aparecer *Hay atajos repetidos*. **Falla si**: algo vuelve a lo de fábrica al recargar.

Planilla de resultados

Receta	OK / FALLÓ	Tiempo	Nota
R1			
R2			
R3			
R4			
R5			
R6			
R7			
R8			
R9			
R10			

Prompts para Claude (listos para copiar y pegar)

Reemplazá lo que está entre `<…>`.

1. **Reportar un fallo**

```
Falló la receta <R#> del manual (docs/manual/MANUAL-USUARIO.md) en el paso <n>.
Qué hice: <pasos exactos>. Qué esperaba: <resultado esperado del manual>.
Qué pasó: <mensaje de error exacto o descripción>.
Adjunto el reporte generado con "Reportar error" y la salida de scripts\windows\doctor.ps1.
Encontrá la causa en el código, corregila con un test que lo cubra y decime cómo verificarlo en Wi
```

2. **Arreglar un error conocido del manual**

```
En docs/manual/MANUAL-USUARIO.md §15 figura "<limitación, ej.: no hay lista para reabrir proyectos
Corregilo en el código para que funcione desde el dashboard, agregá tests y actualizá el manual
(MD, index.html y PDF) quitando esa limitación.
```

3. **Agregar una función**

```
Agregá la función "<Z, ej.: un botón de ducking en Voz y audio → Efectos que permita elegir la más
al dashboard de Studio. Respetá los contratos de packages/shared, agregá tests y documentala en
docs/manual/MANUAL-USUARIO.md (sección del panel y un flujo paso a paso).
```

4. **Rendimiento**

```
En mi PC (<CPU>, <RAM>, <GPU o "sin GPU">) la receta <R#> tardó <tiempo> para un video de <duració
¿Es normal? Revisá qué parámetros de .env o del código conviene ajustar y proponé cambios medibles
```

5. **Instalación**

```
setup.ps1 terminó con ❌ en "<componente>". Pego la tabla final y la salida de doctor.ps1:
<pegar aquí>
Decime qué falló y cómo resolverlo sin reinstalar todo.
```

6. **Nueva plantilla de motion**

```
Creá una plantilla Remotion nueva "<nombre, ej.: contador regresivo>" en packages/remotion con pro
validadas por zod (textos en español), soporte de fondo transparente y miniatura, siguiendo las 9
existentes. Agregala al catálogo, a los tests y al manual (§8).
```

15. Limitaciones conocidas

Comprobadas en el código; están para que no pierdas tiempo:

- Los **segmentos de subtítulos** se queman con un estilo fijo (sin animación); para animarlos usá *Renderizar subtítulos como motion*.
- **Ducking al exportar**: es automático por **rol de pista** (Exportar → Sonido). Una pista de audio que no es voz ni viene de la Biblioteca queda como *Otro* y no se baja: marcala como **Música** si querés que baje bajo la voz. El ducking por clip (efecto de voz «Ducking») sigue siendo un trabajo aparte, por la API.
- **Rol automático**: las pistas de video cuentan como **voz** (aunque tengan música de fondo grabada); cambiá su rol a *Otro* si no querés que bajen la música.
- **Sonoridad**: se normaliza la mezcla completa a −14 LUFS / −1 dBTP (YouTube, Reels, TikTok, Shorts). GIF y WebM con transparencia no se normalizan. Las 2 pasadas suman el tiempo de leer el audio dos veces (segundos en un video corto). Los presets propios creados antes de esta versión no normalizan: duplicá uno incluido.
- **Archivos `.srt` / `.vtt` / `.ass` importados** no se cargan como segmentos ni se queman.
- **Lottie importado** (`.json`) puesto directamente en la línea de tiempo no se exporta: usá la plantilla **Animación Lottie** con la URL del archivo.
- **Vista previa**: los barridos, deslizamientos y zoom de las transiciones se ven como fundido, y una plantilla de motion que sigue un objeto se ve en su lugar recién al volver a renderizarla. La *Vista previa clásica* muestra un solo clip de video a la vez. La vista previa de motion en su panel es aproximada hasta que renderizás.
- **Quitar silencios y muletillas**: después de aplicar hay que volver a renderizar los subtítulos animados (no se recalculan solos). *Corte rápido* usa solo las marcas de tiempo de Whisper y no quita muletillas. `J` (hacia atrás) mueve el cursor pero el video se ve a saltos (el navegador no reproduce hacia atrás).
- **Horizontal a vertical**: al exportar para Reels/Shorts Studio pregunta cómo encuadrar (seguir la cara, recortar al centro o franjas borrosas); «Seguir la cara» necesita el paquete **Reencuadre** y reencuadrar antes (Vista previa → Reencuadrar). Si ponés el **lienzo** en 9:16 con un video horizontal adentro, el video sigue quedando con barras negras: dejá el lienzo en 16:9 y elegí el encuadre al exportar. **Seguir la cara** no está para 16:9 desde un video vertical (solo 9:16, 1:1 y 4:5): ahí Studio ofrece recortar al centro o franjas.
- **Línea de tiempo**: todavía no hay modo magnético por pista (que cierre huecos solo), marcadores propios (`M`) ni edición de 3 puntos; el rango I–O no se guarda en el proyecto.
- **Cancelar** *Limpiar voz* y el texto a voz de Piper solo deja de esperar (son cortos y terminan solos).
- **No se pueden reordenar pistas** desde la interfaz.
- El panel Subtítulos muestra el estilo guardado en este navegador; la vista previa y la exportación usan el del proyecto.
- Motor **Motion Canvas**: solo esqueleto (no disponible; sus plantillas no se pueden elegir).
- Nunca probado en un Windows real por el equipo que lo armó (se desarrolló en Linux): las recetas de §14 sirven justamente para eso.

16. Glosario

Término	Qué significa
Alfa / transparencia	Canal que guarda qué partes de la imagen son transparentes. Necesario para superponer gráficos.
API	El programa local (puerto 3001) que guarda todo y hace los trabajos pesados.
Bitrate	Cantidad de datos por segundo (kbps). Más bitrate = más calidad y archivo más grande.
Clip	Un pedazo de un medio puesto en la línea de tiempo.
Códec	Forma de comprimir el video o el audio (H.264, H.265, VP9, ProRes, AAC, Opus).
Contenedor	El tipo de archivo que guarda video y audio juntos (MP4, WebM, MOV, GIF).
CRF	Calidad constante: número de 0 a 51; **más bajo = mejor calidad** y archivo más grande (18–23 es lo habitual).
CUDA	Tecnología de las placas NVIDIA para acelerar la IA.
Ducking	Bajar automáticamente la música cuando alguien habla.
F0	La frecuencia fundamental (el tono) de la voz; RVC la detecta con métodos como rmvpe o pm.
FPS	Fotogramas por segundo (30 es lo normal; 60 se ve más fluido).
Layout	La distribución de los paneles en la pantalla.
Lottie	Formato de animaciones vectoriales en un archivo `.json`.
Lower third / rótulo	Cartel en el tercio inferior con nombre y cargo de quien habla.
LUFS	Unidad de sonoridad. Las plataformas piden alrededor de −14 a −16 LUFS.
Motion graphics	Gráficos animados (títulos, rótulos, subtítulos animados).
Piper	Motor local de texto a voz.
PiP	*Picture in picture*: un video chico encima de otro.
Preset	Configuración guardada con nombre (de exportación, de efectos o de layout).
Proxy	Copia liviana (360p) de un video para que la vista previa ande fluida. La exportación usa siempre el original.
Remotion	Motor que dibuja las plantillas de motion graphics con un navegador interno.
Render	Generar el archivo final de un gráfico, una voz o una exportación.

Término	Qué significa
RVC	*Retrieval-based Voice Conversion*: convierte una voz grabada en otra usando un modelo entrenado.
SRT	Formato de texto de subtítulos con tiempos.
Trabajo (job)	Tarea que corre en segundo plano y se ve en el panel Trabajos.
TTS	*Text to speech*: texto a voz.
Whisper	Modelo de IA que transcribe audio a texto (Studio usa faster-whisper).
Workers	El programa local en Python (puerto 8001) que corre Whisper, Piper y RVC.
Zona segura	Margen donde no conviene poner texto porque la interfaz de TikTok/Reels/YouTube lo tapa.

17. IA local: paquetes, GPU, silencios, escenas y redes

Todo corre en tu PC: no se sube nada a internet. La primera vez que usás una función de IA puede tener que bajar su modelo (un **paquete**).

17.1 Paquetes de IA

Los modelos se bajan **a pedido**, uno por función, a la carpeta `models\`. `setup.ps1` instala solo el paquete **core**; `setup.ps1 -Full` baja todos en secuencia.

Paquete	Contenido	Tamaño aprox.	Lo usa
core	Whisper base + voz Piper es_AR	0,3 GB	Transcribir, texto a voz
whisper-turbo	Whisper large-v3-turbo (GPU)	1,6 GB	Transcribir (más preciso)
voces-es	Las otras 7 voces Piper	0,5 GB	Texto a voz
rvc-base	hubert_base + rmvpe	0,4 GB	RVC
scenes	PySceneDetect	0,05 GB	Detectar escenas
voz-limpia	DeepFilterNet	0,2 GB	Limpiar voz (IA)
matting	RobustVideoMatting	0,01 GB	Quitar fondo (video)
matting-hq	RobustVideoMatting resnet50	0,16 GB	Quitar fondo (alta calidad)
matting-image	BiRefNet-lite (swin_v1_tiny)	0,28 GB	Quitar fondo (imagen)
sam2	SAM 2.1 tiny + small	0,2 GB	Máscara, seguir objeto
reframe	YuNet (caras)	< 0,01 GB	Reencuadrar
tts-chatterbox	Chatterbox V3 + su entorno	6,2 GB	Voz avanzada y clonación (§26)
faceswap	FaceFusion 3.9.1 + su entorno	4 GB	Cambiar cara (§25); pide aceptar la licencia
faceswap-extra	Ghost + InSwapper	0,8 GB	Cambiar cara (modelos extra); pide la licencia

- **Paquete requerido**: si tocás una función cuyo paquete falta, aparece una ventana con el nombre, el tamaño y la licencia. **Descargar** muestra el progreso; al terminar, Studio **repite sola la acción** que habías pedido. Si cerrás con *Seguir en segundo plano*, la descarga sigue y la acción se repite

igual al terminar. Sin conexión o con error aparece **Reintentar** (las descargas se reanudan donde quedaron).

- **Ajustes → Paquetes de IA**: tabla con cada paquete, su estado (*Instalado*, *Incompleto* o *Falta*), tamaño y qué funciones lo usan. **Descargar** / **Completar** lo baja; **Verificar** revisa los archivos de uno instalado y vuelve a bajar los dañados. Las descargas van **de a una**: arriba se ve la cola (*1 en curso, 2 en espera*) y cada fila dice *En cola*.

17.2 Indicador de GPU

El chip del encabezado consulta la API cada 10 s:

- **GPU · 3,2 GB libres** (verde): la IA usa la placa NVIDIA. Al lado aparece el modelo cargado (por ejemplo `whisper-turbo`).
- **CPU** (ámbar): no hay CUDA o no queda VRAM suficiente; funciona igual, más lento. Si el driver usa memoria del sistema como VRAM también se pone ámbar (es mucho más lento).
- **IA —** (gris): la API o los workers no responden; el detalle dice por qué.
- Clic → **Liberar GPU**: descarga el modelo de la VRAM (útil antes de jugar o de usar otro programa pesado). Studio carga **un modelo a la vez** y lo cambia solo cuando hace falta.

17.3 Test de rendimiento IA

En **Ajustes → Paquetes de IA → Test de rendimiento IA** Studio mide en tu PC (un par de minutos) Whisper, Piper, RVC, la detección de escenas y, con el paquete **matting**, el recorte de personas, y guarda el resultado. La tabla muestra cada velocidad y al lado los **tiempos estimados**, por ejemplo *Transcribir 10 min de audio ≈ 25 s* o *Detectar escenas en 10 min a 30 fps ≈ 1 min*. La fila **Recorte de personas ≈ X fps sostenido (arranque Y s) · meta 15** mide un clip 1080p de 5 s: la velocidad una vez en marcha y, aparte, lo que tarda en arrancar (cargar la IA, la primera tanda); abajo dice la precisión (fp16 en GPU, fp32 en CPU), la reducción interna, los fps de punta a punta y qué etapa limita. Desde el sprint 4 mide también RVC en GPU, Chatterbox y el cambio de cara (§27.5). Volvé a correrlo si cambiás de placa o de driver.

17.4 Quitar silencios y muletillas

1. Seleccioná el clip con voz en la línea de tiempo.
2. **Subtítulos → Quitar silencios y muletillas…** (o el botón de onda de la barra de la línea de tiempo, o la paleta `Ctrl+K`).
3. Opciones: **Silencio mínimo** (500 ms), **Margen a cada lado** (120 ms, deja respirar el corte) e **Incluir muletillas** («eh», «este», «o sea», «digamos», «viste», «bueno», «tipo», «nada», «mmm»; usa la transcripción de Whisper). Tocá **Analizar**.
4. **Revisión**: cada corte tiene su casilla, la etiqueta *silencio* o *muletilla*, el texto, el momento y la duración. 🎧 **Escuchar** lo reproduce en la Vista previa con medio segundo antes y después. Arriba: cuántos cortes marcaste y cuántos segundos se quitan; los botones *Quitar/Marcar silencios* y *Quitar/Marcar muletillas* cambian todos los de un tipo.
5. **Aplicar N cortes**: el clip se divide, se quitan los tramos y lo que sigue se corre. Es **un solo paso de deshacer** (`Ctrl+Z`). Si hay subtítulos animados renderizados, la ventana avisa que hay que volver a renderizarlos.

17.5 Escenas

- **Escenas → Detectar escenas** (con un clip de video seleccionado) busca los cambios de plano. La lista queda guardada en el medio, así que los marcadores aparecen también en otros clips del mismo video.
- Los marcadores se ven en la regla y el **imán** pega los clips a ellos. **Mostrar marcadores de escena** los oculta o muestra.
- **Cortar en escenas** divide el clip seleccionado en cada marcador (un solo paso de deshacer).

17.6 Limpiar voz (IA)

En **Voz y audio → Efectos → Limpiar voz (IA)** (con un clip de audio o video seleccionado) DeepFilterNet quita ruido de fondo, zumbidos y eco leve. Con *Reemplazar el audio del clip* marcado el resultado reemplaza al audio del clip; si no, queda como medio nuevo en **Media**. La primera vez pide el paquete **voz-limpia**.

17.7 Revisión para redes

En **Exportar → Revisión para redes** marcá **Voy a subirlo a redes** y después lo que tiene el video. Cada casilla muestra qué puede pasar en YouTube, TikTok o Instagram:

Casilla	Aviso
Cara generada o cambiada con IA	Requiere etiqueta · puede darse de baja
Voz generada o clonada con IA	Requiere etiqueta · puede darse de baja
Otro contenido realista hecho con IA	Requiere etiqueta
Música con derechos de autor	No monetizable · puede darse de baja
Contenido de terceros	No monetizable · puede darse de baja

- **Etiqueta «Contenido alterado con IA»**: se prende sola cuando marcás algo de IA; el texto se puede editar y se quema chico en la esquina inferior izquierda durante todo el video. Podés apagarla (aparece un aviso). Igual marcá «contenido alterado o sintético» al subirlo.
- **Detectado en el proyecto**: Studio sabe qué medios hizo con IA. Si un clip que llega a la exportación tiene una **cara cambiada** (§25) o una **voz clonada** (§26), su casilla se marca sola y queda **bloqueada** (insignia *Detectado*) mientras esté en el proyecto; una voz **sintética** (texto a voz) se marca sola al pasar a redes pero se puede desmarcar. Arriba se listan los clips y la Persona.
- La etiqueta visible sigue siendo opcional (apagada para uso interno, propuesta al marcar redes). Aunque esté apagada, el archivo exportado lleva en sus metadatos (`comment`) una línea como «Editado con Studio; contenido alterado con IA: cara sintética: sí; …», sin nombres ni ids.
- Si **volvés a importar** un video exportado así, Studio lee ese metadato y lo sigue tratando como contenido con IA (cara y/o voz): al exportarlo otra vez vuelve a escribir la línea y las casillas siguen marcadas.
- Todo se guarda en el proyecto.
- Debajo de las casillas aparecen dos filas del **último export** del proyecto:
  - **Sonoridad**: ✓ si quedó a −14 LUFS ± 1 con pico ≤ −1 dBTP; aviso si no se normalizó.

- **Formato**: ✓ «vertical sin franjas» (siguiendo la cara o al centro); aviso si salió con franjas borrosas.

17.8 Problemas frecuentes

Síntoma	Qué hacer
La descarga de un paquete falla	Revisá la conexión y tocá **Reintentar**; sigue desde donde quedó.
El indicador dice **CPU** teniendo una NVIDIA	Reinstalá con `setup.ps1 -WithCuda`; si la VRAM está llena, **Liberar GPU** o cerrá otros programas.
IA — en el encabezado y la franja amarilla	Los workers no corren: **Reintentar**; si sigue, abrí `scripts\windows\start.cmd` (§12).
Módulo en desarrollo al analizar	La API es de una versión anterior: actualizá y corré `setup.ps1 -Update`.

17.9 Sonido al exportar

En **Exportar → Sonido**:

Opción	Qué hace
Normalizar a −14,0 LUFS	Mide la mezcla y la lleva a −14 LUFS / −1 dBTP (2 pasadas, lineal: no cambia la dinámica).
Bajar la música cuando hay voz	La música baja ≈ 12 dB mientras suena una pista de Voz (baja en 150 ms, vuelve en 600 ms).
Rol de cada pista	Automático (video = Voz, texto a voz/clon = Voz, nombre con «música»/«music»/«fondo» = Música, resto = Otro), Voz, Música, Efectos u Otro.

- «Bajar la música» se guarda en el proyecto; los roles también (en cada pista).
- Si con la opción tildada no hay ninguna pista de **Voz** o ninguna de **Música**, aparece un aviso en ámbar (no hay nada que bajar); el resultado lo repite con **Música sin bajar**.
- La tarjeta **Último resultado** dice la sonoridad final («−14,0 LUFS») y **Revisión para redes** la controla (§17.7).
- La voz se calibra sola: una voz bajita de celular baja la música igual que una de estudio.

18. Vista previa multicapa, keyframes y visión (IA)

Desde esta versión la **Vista previa** dibuja **todas las capas** del proyecto como la exportación y suma herramientas de IA de visión: máscara por clic, quitar fondo, seguir un objeto y reencuadrar a vertical. Todo corre en tu PC.

18.1 Vista previa multicapa

- **Qué muestra**: todos los clips visibles bajo el cursor, apilados como en la exportación (la primera pista de la lista al fondo, las siguientes encima): videos, imágenes, textos, motion graphics con transparencia, recortes de fondo, PiP y subtítulos. Los **keyframes** de posición, escala, opacidad y recorte se ven animados; el **audio** de las pistas suena con el volumen de cada clip.
- **Fluidez**: el reloj sigue al video de más abajo. Si la vista previa baja de **24 fps**, pasa sola a los **proxies** y avisa (*Vista previa: pasé a proxies…*). En desarrollo hay un contador abajo a la izquierda (fps, ms por cuadro, capas).
- **Opciones** (engranaje de la barra): **Guías de zona segura** (rectángulos al 90 % y 80 %), **Calidad** (*Automática*, *Original*, *Proxy*), **Mostrar rendimiento** y **Vista previa clásica** (el reproductor anterior, de un solo clip: usalo si algo se ve raro y avisanos).
- El clip elegido se marca con un recuadro punteado (violeta si sigue a un objeto).

18.2 Keyframes

Un **keyframe** fija el valor de una propiedad en un momento; entre dos keyframes el valor va cambiando solo.

1. Elegí el clip (video, motion o texto) y en **Propiedades → Keyframes** elegí la propiedad: **Posición** (centro del clip en % del lienzo), **Escala**, **Opacidad** o **Recorte**.
2. Poné el cursor donde querés el keyframe y, **con el video detenido**, tocá `K` (o **Agregar en el cursor**). Guarda el valor que tiene el clip en ese momento.
3. Mové el cursor, agregá otro y cambiá su valor en la lista.
4. **Curva** de cada keyframe (cómo llega al siguiente): *Lineal*, *Acelerar*, *Frenar*, *Suave* o *Mantener* (salta de golpe al siguiente).

- En la **línea de tiempo** los keyframes son **rombos** de colores en la parte de abajo del clip (celeste posición, verde escala, amarillo opacidad, rosa recorte). Clic: lo elige y lleva el cursor ahí. **Arrastrar**: lo mueve en el tiempo. `Supr` borra el keyframe elegido (si no hay ninguno elegido, borra el clip).
- **Copiar** / **Pegar** (íconos de la sección) copian todos los keyframes del clip y los pegan en otro clip a partir del cursor.
- Con keyframes, el valor fijo de esa propiedad se ignora. Todo se deshace con `Ctrl+Z` (un arrastre es un solo paso).
- `K` mientras se reproduce sigue siendo **pausa** (J/K/L): detené primero y después `K` agrega.
- **Fotograma anterior / siguiente** caen siempre en un cuadro exacto (30 clics a 30 fps = 1 s).
- En **Motion graphics** no aparecen los campos de seguimiento de las plantillas (`track`, ancla, desvío): los completa Studio con el **Seguir objeto** del clip.

18.3 Máscara por clic (SAM 2)

1. Elegí un clip de video, poné el cursor en un cuadro donde se vea bien el objeto y tocá **Máscara** (ícono de recuadro) en la Vista previa. La primera vez pide el paquete **sam2**.
2. **Incluir (+)**: clic sobre el objeto. **Excluir (−)**: clic en lo que no va (también clic derecho o `Alt`+clic). La máscara aparece en verde encima del video.
3. **Propagar** sigue la máscara por todo el clip (con barra de progreso).
4. Al terminar: **Quitar fondo** (usa ese recorte, ver 18.4) o **Seguir este objeto** (ver 18.5). Las máscaras y seguimientos quedan en **Media** como *Máscara* y *Seguimiento*.
5. **Cerrar** la herramienta (×) libera la sesión: se borran los cuadros temporales y las vistas de cada clic. Lo que produjo **Propagar** (máscara, recorte, seguimiento) queda en Media.

18.4 Quitar fondo

1. Elegí el clip de video o imagen y tocá **Quitar fondo** (goma en la Vista previa o **Propiedades → Quitar fondo…**).
2. Elegí el **fondo**: *Color*, *Imagen* o *Video* de Media, *Desenfoque del propio video* o *Transparente* (se ven las pistas de abajo).
3. Studio recorta a la persona (RobustVideoMatting en videos, paquete **matting**; BiRefNet en imágenes, paquete **matting-image**: la variante liviana BiRefNet-lite, backbone **swin_v1_tiny**). En la RTX 4050 va a unos 15 cuadros por segundo o más; sin GPU avisa *Va a correr en CPU (más lento)*. En imágenes también avisa si la PC tiene GPU pero onnxruntime quedó en su versión CPU (volvé a descargar **matting-image** para pasarla a la de GPU).
4. **Calidad del recorte** (solo video): *Rápido* (el de siempre, paquete **matting**) o *Alta calidad* (modelo grande RobustVideoMatting resnet50 + limpieza de bordes, paquete **matting-hq**, ~0,16 GB; si falta, Studio ofrece descargarlo). Alta calidad es más lenta (el Test de rendimiento muestra «Recorte alta calidad ≈ X fps»).
    - **Suavizado de borde**: difumina el borde del recorte (px). Subilo si el borde se ve dentado; bajalo si el pelo queda borroso.
    - **Reducción de borde**: achica el recorte unos píxeles hacia adentro. Sirve cuando queda una línea del fondo pegada a la persona.
    - **Eliminar halos de color** (activado en Alta calidad): calcula el color del fondo cerca del borde y lo quita de los píxeles semitransparentes; también apaga los puntos del borde que son puro fondo. Es lo que limpia los halos verdes, rojos o azules de un fondo colorido.
    - **Usar máscara SAM si existe**: si antes hiciste **Máscara** sobre ese clip, todo lo que quede fuera de la máscara (un poco agrandada) se vuelve transparente. Útil cuando el fondo tiene otras personas u objetos que el recorte confunde.
    - **Cuándo usar cuál**: *Rápido* para fondos lisos o borradores; *Alta calidad* para fondos con muchos colores, pelo suelto o cuando ves bordes sucios. Si en Alta calidad la persona queda "comida" en los bordes, bajá la Reducción a 0.
5. Al terminar la Vista previa ya muestra el recorte. Si hubo limpieza de bordes, el aviso ofrece **Antes / después** y la ventana de Quitar fondo muestra un fotograma comparado (izq.: sin limpiar, der.: limpio) con el «halo de color en el borde» antes → después. El fondo se cambia después en **Propiedades → Quitar fondo**; **Volver al video original** lo deshace.

18.5 Seguir objeto

1. Elegí el clip de video y tocá **Seguir objeto** (mira) en la Vista previa.
2. **Método** (en la barra violeta): *Automático* (usa **SAM 2** si su paquete está instalado; si no, el rápido), *SAM 2* (más preciso, pide el paquete **sam2**) o *Rápido* (OpenCV). **Dibujá un rectángulo** alrededor del objeto arrastrando sobre el video.
3. Cuando termina, el aviso dice qué método usó: *SAM 2*, *CSRT* o, si el OpenCV instalado no lo trae, *template matching* (sigue bien objetos con textura; si se pierde, dibujá una caja más ajustada). Elegí qué **texto o motion** lo sigue (o **Crear un texto**), el **Ancla** (centro, arriba o debajo del objeto) y el **Desvío** en % del lienzo. **Asignar**.
4. En **Propiedades → Seguimiento** se ve el método, cambiás ancla y desvío, **Dejar de seguir** o **Convertir seguimiento a keyframes** (crea keyframes de posición que podés retocar a mano).

18.6 Reencuadrar a 9:16 / 1:1 / 4:5

1. Tocá **Reencuadrar** (ícono de recorte) en la Vista previa.
2. Elegí el formato y qué seguir: **Caras** (automático, paquete **reframe**) o **Un objeto seguido**. **Analizar para 9:16**.
3. Reproducí: el **recuadro naranja** muestra lo que quedaría en el video vertical (lo de afuera se oscurece). **Aplicar** lo guarda en el proyecto (el recuadro pasa a celeste) o **Descartar**.
4. Al exportar en ese formato se usa ese recorte en vez del fondo desenfocado. Los keyframes de recorte se editan en **Propiedades** (sin clip elegido → **Reencuadre**): mover, cambiar la curva, **Agregar en el cursor**, borrar o **Quitar** el reencuadre.

18.7 Problemas frecuentes

Síntoma	Qué hacer
La vista previa se ve negra o con cortes	Generá el **proxy** del video en Media o elegí *Calidad → Proxy*; si sigue, probá la *Vista previa clásica*.
Aparece *pasé a proxies* y se ve borroso	Es normal en equipos lentos: la exportación usa siempre el original.
`K` no agrega el keyframe	Detené la reproducción, elegí el clip y poné el cursor **sobre** el clip.
La máscara toma de más	Agregá puntos **Excluir (−)** sobre lo que sobra, en el mismo cuadro.
Paquete requerido al usar una herramienta	Descargalo desde la ventana; la acción se repite sola al terminar.

19. Asistente local

El **Asistente** te deja editar escribiendo lo que querés hacer, en castellano y con tus palabras. Un modelo de lenguaje que corre **en tu PC** (con Ollama, gratis) lee el pedido y **propone un plan**; Studio lo revisa, te lo muestra paso a paso y **no toca nada hasta que vos tocás *Aplicar***. Las tareas simples (cortar silencios, exportar, reencuadrar…) ni siquiera pasan por la IA: las reconoce una regla directa y responden al instante.

19.1 Qué puede hacer

Pedido (ejemplos)	Qué hace
Cortá los silencios · sacá las muletillas	Quitar silencios y muletillas (§17.4)
Detectá escenas y cortá en cada una	Detectar escenas y dividir el clip
Dividí el clip en el segundo 12 · recortá el final	Dividir, recortar, cambiar velocidad, borrar un clip
Poné un título 'Hola' en el segundo 3	Texto o motion graphic (título, rótulo, pantalla final…)
Subtítulos animados estilo Reels	Transcribir y agregar subtítulos con estilo
Leé este texto con voz de robot	Texto a voz, efectos de voz, limpiar voz
Agregá música alegre de fondo bajita	Audio de la biblioteca (con volumen y ducking)
Bajá la música · mové el texto al segundo 5	Cambiar el volumen de un clip (o silenciarlo) y moverlo a otro momento
Quitá el fondo y poné uno azul	Quitar fondo
Pasalo a vertical siguiendo la cara	Reencuadrar a 9:16, 1:1 o 4:5; cambiar el lienzo
Exportá para TikTok	Exportar con el preset que corresponde (siempre pide confirmar)
Reportá que el TTS no suena	Redactar un reporte de error

19.2 Cómo se usa

1. Abrí el panel con `Ctrl+Shift+A` (o la paleta → *Asistente: escribir un comando*, o el menú **Paneles**). Arriba ves el modelo, la insignia **100 % local** y cuánto tardó la última respuesta.
2. Escribí el pedido y tocá **Proponer** (o `Enter`). Con `↑` / `↓` recorrés los comandos anteriores; los botones de ejemplo completan el campo.
3. Revisá el plan: un resumen y cada operación en una lista con su casilla, lo que va a hacer y etiquetas de riesgo (**rojo**: borra un clip o escribe un archivo; **ámbar**: quita partes o usa IA y puede tardar). Los **riesgos** generales aparecen en rojo arriba.
4. Corregí lo que haga falta **sin volver a escribir**: el texto, el momento (`3` , `3,5` , `inicio` , `final` o `cursor`), la duración, el preset, la plantilla o el estilo se editan en la misma lista (también el volumen

o el momento al que se mueve un clip). Destildá las operaciones que no quieras. Al tocar **Aplicar**, Studio vuelve a revisar lo que cambiaste y actualiza la descripción de cada operación; si algo ya no se puede ubicar, te lo pregunta.

5. Si el asistente **pregunta** algo (por ejemplo *¿Qué clip querés cortar?*), respondé en el formulario y tocá **Responder y volver a proponer**. Mientras piensa se ve **«Pensando un plan (en tu PC)… 12 s»** y **Cancelar**, que deja de esperar y hace que Ollama corte la respuesta. Cada paso del plan lleva su etiqueta: **Rápido (FFmpeg)** (silencios, escenas, reencuadre: segundos) o **IA local (puede tardar)** (transcribir, voz, quitar fondo, cambiar cara). Si Studio **agregó** un paso (por ejemplo *Reencuadrar* antes de exportar un video horizontal para Reels) lo marca «(agregado por Studio)»; si tiene que **preguntar** cómo encuadrar, muestra botones con las opciones.
6. **Aplicar** ejecuta solo lo tildado, en orden, con una barra de progreso y una marca por operación (en espera, en curso, hecha o falló). Si una falla, se detiene ahí y te dice cuál.
7. **Deshacer todo** devuelve el proyecto a como estaba antes de aplicar (además, el cambio entra como un paso de `Ctrl+Z`). **Rechazar** descarta el plan.
8. El **Historial** guarda los planes con su estado (*Propuesto*, *Aplicado*, *Rechazado*, *Deshecho*); tocá uno para volver a verlo.

Atajos del asistente:

Tecla	Qué hace
`Ctrl+Shift+A`	Abre el panel y pone el cursor en el comando
`Enter`	Proponer
`↑` / `↓`	Comando anterior / siguiente
`Ctrl+K`	Paleta → *Asistente: escribir un comando* y ajustes

19.3 Cómo escribir buenos comandos

- **Un pedido claro por frase** y los datos exactos: *Poné "Suscribite" al final durante 4 segundos* es mejor que *poné algo al final*.
- **Nombrá el clip** como lo ves (*el clip "entrevista"*, *el segundo clip*, *el último*) o elegilo antes: el asistente nunca inventa clips ni tiempos; si falta algo, pregunta.
- **Tiempos**: segundos (*en el segundo 3*), *al inicio*, *al final*, *en el cursor*, *en la escena 2* o *después del clip "intro"*.
- Podés encadenar: *cortá los silencios, agregá subtítulos estilo Reels y exportá para TikTok*.

19.4 Ajustes → Asistente local

- **Modelo**: `qwen3:8b` (recomendado), `hermes3:8b` o cualquier otro instalado en Ollama. **Descargar modelo** baja el paquete `agent-llm` (~5 GB, una sola vez) con su progreso en **Trabajos**.
- **Temperatura**: más baja = respuestas más predecibles (recomendado 0,2).
- Si no elegís nada, se usan los valores de `.env`: `AGENT_MODEL` (modelo), `AGENT_TEMPERATURE` y `OLLAMA_URL` (dónde escucha Ollama, normalmente `http://127.0.0.1:11434`).
- **Evaluar modelos**: dos botones, **Rápida (20)** (20 comandos variados, uno de cada tipo de operación; unos minutos) y **Completa (80)** (los 80 comandos de prueba), con cada modelo instalado. Mientras corre se ve «qwen3:8b · 7/20 · faltan ~2 min», la barra y **Cancelar**: Ollama deja

de generar al instante y la GPU se libera. Al final muestra una tabla con **Válido %** (el plan es correcto como formato), **Correcto %** (hace lo pedido) y la **latencia p50**. Sin Ollama (o sin el modelo) los botones están deshabilitados con el motivo; si igual se lanza (por la Consola), el trabajo falla con **Paquete requerido**, nunca «Completado» vacío.

19.5 Límites

- Necesita **Ollama** abierto y el modelo descargado, y la IA local en marcha (si no, **Proponer** queda gris con el motivo). Si falta el modelo, al proponer se abre *Paquete requerido* con las instrucciones (instalarlo con `scripts\windows\setup.ps1` o `winget install Ollama.Ollama`; `scripts\windows\doctor.ps1` verifica que esté en marcha).
- Con una GPU de 6 GB la primera respuesta tarda más (carga el modelo; antes se libera la GPU de Whisper/visión); después, unos segundos. Sin GPU funciona, pero más lento.
- Planea hasta **20 operaciones** y hace hasta **5 preguntas** por vez. No edita keyframes uno por uno, no mueve pistas ni crea plantillas nuevas: para eso usá los paneles.
- Puede equivocarse: por eso **siempre** te muestra el plan antes y borrar o exportar piden confirmación explícita.

19.6 Privacidad

Todo corre en tu computadora: el comando, el resumen del proyecto que lee el modelo (nombres y duraciones de clips, escenas, las primeras líneas de la transcripción) y el plan **no se envían a ningún servicio externo** ni necesitan claves o cuentas. La única descarga es la del modelo, una vez. **Redactar con IA** en *Reportar error* usa el mismo modelo local.

20. Perfil de estilo

Perfil de estilo copia la forma de editar de un video que te guste (un Reel, un tutorial, un video de un colega): el ritmo de los cortes, los subtítulos, el título, el rótulo con nombre, la música de fondo y el formato. Studio analiza el video **en tu PC**, deduce un **perfil** y lo aplica a tu proyecto como un plan del Asistente que revisás antes de tocar nada.

20.1 Analizar un video de referencia

1. Importá el video de referencia en **Media** (como cualquier otro video).
2. Abrí el panel **Perfil de estilo** (`Ctrl+K` → *Perfil de estilo*, o *Ir a Perfil de estilo*).
3. Elegí el video en **Video de referencia** y tocá **Analizar**. Un video de 1 minuto tarda unos 20–30 segundos en una PC sin GPU (la barra muestra cada paso; también en *Trabajos*).
4. Aparece la **hoja de contactos** (24 cuadros del video, en orden, con la hora abajo a la izquierda) y lo que midió Studio:

Dato	Cómo se mide
Planos y ritmo	Cortes de escena (PySceneDetect si tenés el paquete *Detección de escenas*; si no, el detector de FFmpeg): cantidad, mediana, cortes por minuto e histograma
Movimiento	Estimación por diferencia de cuadros: cámara fija, paneos, zooms y **zooms de golpe** (*punch-in*). Es una aproximación
Volumen	Sonoridad integrada en **LUFS** (EBU R128), la medida que usan YouTube, Instagram y TikTok
Voz y silencio	Porcentaje de voz (de la transcripción si ya la hiciste; si no, por la energía del audio) y de silencios
Música	Sí / no, por la «planitud espectral» del sonido (aproximación: puede confundir un tono constante con música)
Textos en pantalla	Títulos y rótulos leídos con OCR (paquete opcional *Texto en pantalla*, ver §20.4)

El análisis queda guardado en **Media** (ícono con la hoja de contactos) y vuelve a aparecer si elegís el mismo video otra vez.

20.2 Deducir el perfil

Hay tres caminos; los tres terminan en el mismo formulario editable:

- **Deducir con modelo local**: un modelo de visión que corre en tu PC con Ollama (**Qwen2.5-VL 3B**) mira la hoja de contactos y el análisis y completa el perfil. La primera vez se abre *Paquete requerido* para bajar **Modelo de visión local** (unos 3,2 GB, una sola vez). Si preferís no descargarlo, usá la Consola Claude.
- **Deducir con Consola Claude**: abre la **Consola Claude** (`Ctrl+Shift+C` , ver `docs/CONSOLA-CLAUDE.md`) y pega un pedido con las rutas de la hoja de contactos y del análisis. Revisalo y apretá **Enter**: Claude mira las imágenes, propone el perfil y lo guarda solo (herramienta

`studio_style_save_preset`). Después tocá **Actualizar** (↻) en *Perfiles guardados*. No necesita descargas ni API key (usa tu suscripción de Claude.ai).

- **Nuevo a mano**: completás el formulario vos.

20.3 Guardar y aplicar a tu proyecto

El formulario tiene: nombre, **lienzo** (16:9, 9:16 o 1:1), **plano típico** en segundos, **cortar silencios** y silencio mínimo, **subtítulos** (estilo, animados, posición), **título al inicio**, **rótulo con nombre**, **transiciones**, **música** (dB y si va de fondo bajo la voz), etiqueta de IA y el **preset de exportación**. Tocá **Guardar perfil**.

En la lista de perfiles, **Aplicar a este proyecto** arma un plan y abre el **Asistente** con él. El plan es siempre el mismo para el mismo perfil y proyecto (no usa IA):

Del perfil	Paso del plan
Lienzo	*Lienzo 1080×1920* (solo si tu proyecto tiene otro)
Cortar silencios	Quitar silencios y muletillas con el silencio mínimo del perfil
Ritmo	Detectar escenas (y dividir el clip si la referencia corta cada 3 s o menos)
Subtítulos	Transcribir y poner subtítulos con el estilo elegido (animados o no)
Título / rótulo	Título al inicio; rótulo en el comienzo de la 2.ª escena (o a los 2 s)
Música	Volumen de los clips de música (no toca la voz: ver abajo)
Etiqueta de IA	Revisión para redes con la etiqueta «alterado con IA»
Exportar	Exportar con el preset del perfil (pide **Confirmar exportación** aparte)

El volumen de **música** se aplica solo a clips de música: si hay una pista llamada «Música», a los clips de esa pista; si no, a los clips de audio que no sean voz. Nunca toca pistas llamadas «Voz», «Locución» o «TTS», ni audios de voz generados por Studio (texto a voz, la voz separada con stems, *voz limpia* o RVC).

Las **transiciones** y el **zoom de golpe** todavía no se agregan solos: el plan te deja una **nota** con lo que hace la referencia (por ejemplo «fundido cada 3 cortes» o «zoom ×1,2 cada 4 s») para que lo pongas desde *Propiedades* (transición del clip, keyframes de escala). Desmarcá los pasos que no quieras, tocá **Aplicar**, y si no te gusta, **Deshacer todo**.

20.4 Paquetes opcionales

Paquete	Tamaño	Para qué	Licencia
Texto en pantalla (RapidOCR)	~30 MB	Leer títulos y rótulos de la referencia (CPU)	Apache-2.0
Modelo de visión local (Ollama + Qwen2.5-VL 3B)	~3,2 GB	*Deducir con modelo local*	MIT (Ollama), Apache-2.0

Se bajan en **Ajustes → Paquetes** o desde el diálogo *Paquete requerido*. Sin ellos el análisis funciona igual (sin textos en pantalla) y podés deducir el perfil con la Consola Claude o a mano. El OCR a veces junta las palabras de un título («MITITULO»): corregilo en el formulario.

20.5 Privacidad y límites

El análisis y el modelo local corren en tu computadora; el video no se sube a ningún lado. Con la Consola Claude, Claude ve la hoja de contactos y el análisis (no el video completo). Las mediciones de movimiento, voz y música son **aproximaciones**: sirven para distinguir «cámara fija con música de fondo» de «muchos cortes y zooms», no para medir al milímetro.

21. Separar audio (stems)

Separar audio divide el sonido de un clip en pistas separadas: la **voz** por un lado y la **música** (todo lo demás) por otro, o en **4 pistas**: voz, batería, bajo y otros. Sirve para bajar la música de un video ajeno sin perder la voz, quedarte solo con la pista instrumental o limpiar una entrevista con música de fondo. Usa **Demucs** (modelo `htdemucs` de Meta, código y pesos con licencia MIT) y corre **en tu PC**: el audio no sale de tu computadora.

21.1 Cómo se usa

1. Seleccioná un clip de **audio o video** en la línea de tiempo.
2. Abrí **Voz y audio → Efectos → Separar audio**.
3. Elegí el modo: **2 pistas: voz y música** o **4 pistas: voz, batería, bajo y otros**.
4. Tocá **Separar audio**. La barra muestra el avance por tramos (también en *Trabajos*).
5. Al terminar aparecen pistas de audio nuevas debajo del clip (**Voz** y **Música**, o **Voz**, **Batería**, **Bajo** y **Otros**) alineadas exactamente con él (mismo inicio, recorte, velocidad y fundidos). El clip original queda **silenciado** (volumen 0): su imagen sigue igual. Los audios separados también quedan en **Media** (WAV 44,1 kHz).
6. ¿No te convenció? **Deshacer separación** (en la sección o en el aviso) vuelve el proyecto a como estaba. Si lo editaste después, Studio te avisa antes y podés **Deshacer igual** (esos cambios se pierden). Los audios separados no se borran de Media.

La primera vez se abre *Paquete requerido* para bajar **Separar audio (Demucs htdemucs)**, unos 90 MB (más PyTorch si tu instalación no lo tiene); después la acción sigue sola.

21.2 GPU, CPU y tiempos

- Con GPU NVIDIA usa unos **2 GB de VRAM** y procesa en tramos de 7 s (pensado para placas de 6 GB como la RTX 4050): **1 minuto de audio tarda menos de un minuto**. Antes libera el modelo que hubiera en la GPU (Whisper, visión o el asistente).
- Si la GPU no tiene memoria libre, o no hay GPU, avisa «**Va a correr en CPU (más lento)**» y separa igual: en CPU calculá aproximadamente **1 a 3 veces la duración del audio**.
- La calidad es la del modelo: la voz sale muy limpia en música pop/rock; con mucha reverb o coros puede quedar algo de música en la voz (o al revés).

21.3 Límites

- Separa el audio **completo** del medio (aunque el clip esté recortado), así podés estirar el clip después sin volver a separar.
- Solo funciona en clips con audio. Las pistas nuevas se exportan como cualquier pista de audio.
- **Duración**: no hay tope. El audio se decodifica a un WAV temporal en disco (unos 10 MB por minuto) y se separa de a tramos leídos del disco, así que la memoria no crece con la duración; lo que crece es el tiempo (ver §21.2) y el espacio libre que necesitás en `storage/` mientras dura (el WAV temporal + las pistas nuevas).
- Audio **5.1 o 7.1**: se mezcla a **estéreo** antes de separar (el modelo es estéreo); las pistas nuevas salen en estéreo.

- No reemplaza a *Limpiar voz (IA)* (§17): para ruido de fondo (ventilador, calle) usá esa; para separar voz de **música**, esta.

---

22. Capas y fusiones

Desde esta versión podés **apilar videos libremente**: cualquier clip de una pista de video o motion se dibuja **encima de todo lo que está debajo**, con su tamaño, posición, keyframes y opacidad, y además con un **modo de fusión** y una **máscara**. La vista previa y la exportación usan las mismas reglas (se comprueba con pruebas de píxeles).

22.1 Orden de las capas

- Cada pista es una **capa**. El número chico a la izquierda del nombre de la pista es su capa: **1 = fondo**. Las pistas de **más abajo** en la línea de tiempo se dibujan **encima**.
- Para cambiar el orden: **arrastrá la cabecera** de la pista (el ícono ⋮⋮ a la izquierda) sobre otra pista, o abrí su menú (clic derecho en la cabecera, o el botón ⋮): **Mover arriba** (hacia el fondo), **Mover abajo** (hacia el frente), **Traer al frente** y **Enviar al fondo**. Todo se deshace con **Ctrl+Z**.

22.2 Modo de fusión

Seleccioná el clip y abrí **Propiedades → Capa → Modo de fusión**:

Modo	Qué hace	Úsalo para
Normal	Tapa lo de abajo según su opacidad	Lo de siempre
Multiplicar	Oscurece: el blanco desaparece, el negro queda	Sombras, texturas, papel
Trama (aclarar suave)	Aclara: el negro desaparece	Luces, destellos, humo, polvo
Superponer	Más contraste: aclara los claros y oscurece los oscuros	Texturas sobre un video
Sumar (luz)	Suma la luz de las dos capas (puede quemar a blanco)	Fuegos, láser, brillos fuertes
Diferencia	Resta los colores (iguales = negro)	Comparar dos tomas, efectos
Aclarar / Oscurecer	Se queda con el píxel más claro / más oscuro de las dos	Combinar cielos, siluetas

La **opacidad** (Propiedades → Imagen) también vale con cualquier modo: al 50 % el efecto se ve a la mitad. En la línea de tiempo el clip muestra el modo («Multiplicar · Máscara»).

22.3 Máscaras

En **Propiedades → Capa → Máscara** elegí:

- **Rectángulo** o **Elipse**: aparece la forma con **tiradores** sobre la vista previa. Arrastrá dentro para moverla y los cuadraditos para cambiar el tamaño (la forma se mide en % del clip, así que sigue al clip si lo movés o lo escalás). **Difuminado** suaviza el borde (en píxeles del lienzo con el clip al 100

%). **Invertir** deja ver lo de afuera y oculta lo de adentro. **Editar forma / Terminar edición** muestra u oculta los tiradores.

- **Máscara SAM / imagen**: usa una máscara hecha con **Máscara por clic (SAM 2)** (§18.3) — sigue al objeto fotograma a fotograma —, una imagen en blanco y negro (blanco = se ve) o un video con transparencia («máscara alfa»).

22.4 Ejemplos rápidos

1. **Video dentro de un círculo**: pista de arriba con el video, Escala 50 %, Máscara Elipse, Difuminado 10.
2. **Destellos sobre una toma**: un video de partículas sobre fondo negro en la pista de abajo del todo → modo **Trama**: el negro desaparece solo.
3. **Persona delante de un título**: video original abajo, título en el medio, y arriba el mismo clip con **Máscara SAM** de la persona.

22.5 Límites y diferencias conocidas

- Un clip con modo de fusión se compone solo: si estaba pegado a otro con un fundido cruzado, ese fundido pasa a ser un fundido normal.
- En exportaciones con transparencia (ProRes 4444 / WebM alfa) la fusión se calcula contra lo que haya debajo; donde no hay nada, contra negro.
- **Difuminado**: la vista previa usa el desenfoque del navegador y la exportación el de FFmpeg (`gblur`): el centro y el exterior son idénticos; en la franja del borde puede haber diferencias de unos pocos niveles. En navegadores sin `filter` en canvas (Safari antiguo) la vista previa muestra el borde duro.
- La «Vista previa clásica» muestra el modo de fusión del video principal pero no las máscaras.

23. Consola Claude

La **Consola Claude** es una terminal dentro de Studio donde corre **Claude Code** con **tu suscripción de Claude.ai** (Pro o Max): no usa API key ni cobra aparte. A diferencia del Asistente (100 % local), Claude trabaja en la nube: entiende pedidos largos, mira fotogramas y hojas de contactos y encadena muchos pasos. Guía completa: `docs/CONSOLA-CLAUDE.md`.

23.1 Cómo se usa

1. Apretá `Ctrl+Shift+C` (o `Ctrl+K` → «Consola Claude»). El panel muestra si Claude Code está **instalado**, si hay **sesión** iniciada y si está **corriendo**.
2. Tocá **Nueva sesión**. La primera vez escribí `/login` y seguí los pasos en el navegador.
3. Aceptá la carpeta y el servidor **studio-mcp**: son las herramientas para leer y editar el proyecto.
4. Escribí tu pedido o tocá un pedido sugerido (se pega en la terminal; revisalo y apretá Enter). Desde **Perfil de estilo**, **Deducir con Consola Claude** abre la consola y pega el pedido con las rutas del análisis.

23.2 Qué puede hacer

- Leer el proyecto, los medios y la transcripción; mirar un fotograma de la vista previa.
- Proponer y aplicar planes de edición (te pregunta antes de borrar clips o exportar); lo aplicado queda en el Asistente y se deshace con **Deshacer todo**.
- Lanzar trabajos (transcribir, escenas, quitar fondo, stems…), guardar y aplicar **perfiles de estilo** y redactar **reportes de error**.
- Ver las **Personas** y el estado de su consentimiento, y **cambiar la cara** de un clip (siempre te pregunta antes). **No** puede registrar consentimientos ni aceptar licencias: eso solo se hace desde la pantalla (§24).

23.3 Instalación, límites y privacidad

- `setup.cmd` instala Claude Code (`npm i -g @anthropic-ai/claude-code`) si hay Node.js 22 (`-SkipClaude` lo saltea); `doctor.cmd` muestra la versión y si hay sesión.
- Comparte el cupo de uso de tu plan con claude.ai; `/status` dentro de la consola muestra la cuenta y el modelo.
- Lo que Claude lee (pedidos, resumen del proyecto, fotogramas que abre) se envía a Anthropic. La consola solo acepta conexiones de tu propia PC.
- Studio quita del entorno de Claude las variables con pinta de clave: `*_API_KEY` (incluida `ANTHROPIC_API_KEY`), las que contienen `TOKEN`, `SECRET`, `PASSWORD` o `CREDENTIAL`, `ANTHROPIC_AUTH_*` / `ANTHROPIC_BASE_URL` y las credenciales de AWS y Google Cloud. Solo deja `CLAUDE_CODE_OAUTH_TOKEN` (el inicio de sesión de tu suscripción, no una API key).
- La consola arranca Claude Code con un archivo de ajustes propio (`apps/api/console/claude-console-settings.json`, opción `--settings`) que le **prohíbe** leer `.env*` y `models/`, modificar archivos de `storage/`, leer la base, los reportes de error y el registro de Personas (`storage/consent/`), y usar `WebFetch`. Puede abrir las imágenes que le dan las herramientas (fotogramas, hojas de contactos); todo lo demás pasa por la API.

24. Personas y consentimiento

Studio solo usa la **cara** o la **voz** de alguien que lo autorizó. Esa persona se registra en **Ajustes → Personas** (o `Ctrl+K` → «Personas y consentimientos») con su consentimiento. Sirve, por ejemplo, para poner la cara del actor sobre la de su doble de riesgo (§25) o para leer un texto con su voz (§26).

24.1 Registrar una Persona

1. **Crear**: escribí su nombre y tocá **Nueva persona**. Podés agregar notas.
2. **Fotos** (hasta 10; JPG, PNG o WebP de hasta 15 MB y 8192 px de lado): de frente, con buena luz, sin anteojos oscuros. Arrastralas o elegilas. Studio cuenta las caras de cada foto y rechaza la que no tiene ninguna.
3. **Muestras de voz** (hasta 5, de 5 a 60 s, hasta 25 MB; WAV, MP3, M4A, OGG, FLAC o WebM): **Grabar 10 s** o **Subir audio**. Se guardan normalizadas (WAV 24 kHz mono, hasta 30 s, sin silencios en los bordes).
4. **Subí las fotos y las muestras antes de registrar el consentimiento**: el consentimiento cubre exactamente las que estaban cargadas en ese momento. Una foto o muestra que agregues después aparece como «sin consentimiento para esta foto/muestra» y no se usa hasta que registres un consentimiento nuevo.

24.2 Registrar el consentimiento

1. Tocá **Registrar consentimiento**. Elegí el **alcance** (rostro, voz o rostro y voz) y, si querés, una **fecha de vencimiento**.
2. Leé el texto con la persona: «Yo, {nombre}, mayor de edad, autorizo expresamente a quien usa este equipo a usar mi {alcance} para generar contenido alterado con IA en sus videos…». El texto tiene versión: si una versión nueva de Studio lo cambia, hay que registrarlo de nuevo.
3. La persona **firma en pantalla** (en el recuadro, con el mouse, un lápiz o el dedo, y su nombre) o adjuntás un **documento firmado** (PDF, JPG o PNG de hasta 20 MB). Una firma en blanco o un nombre vacío se rechazan.
4. Marcá **«Leí este texto con la persona y lo acepta»** y tocá **Registrar consentimiento**. Studio guarda el texto exacto (su huella), la firma o el documento, la fecha y la huella de cada foto y muestra que cubre. Si después le cambiás el nombre a la Persona, el consentimiento conserva el nombre con el que se firmó (la lista muestra los dos).

24.3 Estados, revocar y borrar

- Cada alcance muestra su estado: **vigente**, **vencido** (pasó la fecha), **revocado** o **sin consentimiento**. Manda el **consentimiento más reciente** de ese alcance: si está revocado o vencido, no se puede usar la cara (o la voz) aunque haya uno anterior vigente; hay que registrar uno nuevo. El historial queda.
- **Revocar rostro**, **Revocar voz** o **Revocar todo** (piden confirmación): revocan todos los consentimientos de ese alcance. Uno de «rostro y voz» se revoca entero (también la otra parte). Lo ya generado no se borra, pero no se puede usar para nada nuevo (los trabajos que estaban en cola fallan al empezar con «… no tiene un consentimiento vigente»).
- **Borrar persona** (pide confirmación): primero copia los consentimientos y la evidencia al archivo y verifica la copia; recién entonces borra fotos y muestras. Si el archivo falla, no se borra nada.

- Cada consentimiento, revocación, foto o muestra agregada, cambio de cara, voz clonada, «Voz propia» declarada y uso de una foto en el Test de rendimiento queda en un **registro de auditoría**: la base de datos rechaza modificarlo o borrarlo y cada fila lleva la huella de la anterior, así que un cambio hecho por fuera de Studio se detecta. **Ver auditoría** (en la Persona) lo muestra y avisa si la cadena no coincide.

24.4 Dónde se guarda y quién puede hacerlo

- Todo queda en tu PC, en `storage\consent\`. Nunca se sube a internet, no se sirve por `/files`, no entra en los reportes de error y la Consola Claude no lo puede leer.
- **Solo desde la pantalla de Studio** se registran consentimientos, se aceptan licencias, se suben fotos y muestras de una Persona o tu «Voz propia» y se ve la auditoría: la Consola Claude y el Asistente **no pueden** (la API los rechaza con «Esto solo se hace desde la pantalla de Studio, no desde la consola ni el asistente»). Las fotos, muestras y firmas solo se le muestran al navegador con Studio abierto.
- **Qué tan fuerte es esta protección**: la Consola Claude no puede leer `storage\consent\` con su herramienta de lectura ni usar `curl`, `wget`, `Invoke-WebRequest` / `Invoke-RestMethod` o `sqlite3`, y `studio-mcp` no tiene herramientas para esto. Pero Studio **no tiene contraseña**: la API reconoce a la pantalla de Studio por cabeceras del navegador, y un programa que corra en tu PC con acceso a la terminal (incluido un `python -c` o `node -e` que Claude Code te pida ejecutar) podría imitarlas. Por eso **no apruebes a ciegas** los comandos que te pide la Consola. Un PIN local para estas acciones queda como mejora futura.

25. Cambiar cara

Reemplaza la cara de una persona en un clip de video por la de una **Persona** registrada con consentimiento de rostro vigente (por ejemplo, el actor sobre su doble de riesgo). Corre en tu PC con **FaceFusion 3.9.1**, en un entorno aparte (`tools\facefusion`).

25.1 Antes de empezar

- Una Persona con consentimiento de **rostro** vigente y al menos una foto (§24).
- La **licencia** aceptada en pantalla (**Ajustes → Paquetes de IA → «Cambio de cara» → Leer y aceptar**, o la ventana que aparece sola la primera vez). FaceFusion es OpenRAIL-AS (prohíbe suplantar a alguien sin su consentimiento, el contenido sexual no consentido y la desinformación) y varios modelos son **solo para uso no comercial** (ArcFace, inswapper, kim_vocal_2), ResearchRAIL (hyperswap) o GPL-3 (xseg). **Sin aceptarla no se baja ni se ejecuta nada.** La aceptación queda registrada con fecha y versión del texto; la podés revocar.
- El paquete **«Cambio de cara (FaceFusion 3.9.1)»** (≈ 4 GB: modelos + su entorno con Python 3.12). Los modelos Ghost e InSwapper vienen en **«Modelos extra de cambio de cara»** (≈ 0,8 GB), que se pide al elegirlos.

25.2 Paso a paso

1. Clic derecho en el clip de video → **Cambiar cara…** (o Propiedades → **Cambiar cara…**, o `Ctrl+K` → «Cambiar cara del clip seleccionado»).
2. **Persona**: elegí quién (solo aparecen las que tienen consentimiento de rostro vigente; el enlace **Registrar persona** abre Ajustes → Personas).
3. **Cara en el video**: Studio muestra el fotograma del cursor con las caras encontradas; hacé clic en la que querés cambiar (con el deslizador elegís otro momento). Esa cara se sigue en todo el clip.
4. **Opciones**: modelo, cada uno **con su licencia** (HyperSwap 1a, recomendado; Ghost 1 e InSwapper en «Modelos extra»), **mejorador de nitidez** (GFPGAN) y su mezcla, e **intensidad** (menos de 100 % mezcla el resultado con el original). **Vista previa de 1 fotograma**: antes y después lado a lado.
5. **Aplicar**: marcá **«La persona dio su consentimiento y nadie en el video es menor de edad»** (sin eso no se aplica) y tocá **Aplicar cambio de cara**. Se procesa el tramo del clip: hasta **10 min y 4K por vez** (si no, «dividí el clip»).
6. El clip pasa a mostrar el video nuevo con la insignia **«IA: cara»** en Propiedades y en Media; el video queda en Media. Si el clip tenía el fondo recortado, volvé a recortarlo.
7. **Deshacer**: Propiedades → **Deshacer cambio de cara** (vuelve al video original) o **Deshacer todo** del Asistente.

25.3 Tiempos

- En GPU (RTX 4050): la meta es ≈ 15–25 fotogramas por segundo a 1080p sin mejorador (con GFPGAN, menos). El asistente muestra una estimación si corriste el Test de rendimiento (§27.5).
- En CPU: entre 15 y 60 minutos por minuto de video (Studio avisa antes).

25.4 Analizador de contenido, redes, Asistente y Consola

- FaceFusion revisa **siempre** el video destino y rechaza contenido explícito («El analizador de contenido de FaceFusion bloqueó este video o imagen: no se procesa»). Studio no lo puede apagar. Revisa el **video**, no las fotos de la Persona (esas no pasan por ningún filtro: subí solo fotos de la cara). Si el analizador no pudo cargar sus modelos, FaceFusion se cerró sin decir nada o se quedó sin memoria, el error es «FaceFusion terminó con error…» (no «bloqueó»), y en ningún caso se crea un video. Si tu versión de FaceFusion avisa el rechazo con otras palabras, se pueden indicar en `FACEFUSION_NSFW_RE` (§11).
- El cambio de cara marca el clip como **cara alterada con IA**: en **Revisión para redes** la casilla queda marcada y bloqueada (§17.7).
- El Asistente entiende pedidos como «poné la cara de Martín en el doble»: crea la operación `face_swap`, que **siempre** pide confirmación aparte. La Consola Claude tiene la herramienta `studio_face_swap` y debe preguntarte si confirmás el consentimiento y que no hay menores.
- Errores: «… no tiene un consentimiento vigente» → **Abrir Personas**; «FaceFusion terminó con error» o «El analizador… bloqueó» → **Reportar error** (lleva el número de trabajo).

26. Voces: Chatterbox y clonación

Studio tiene dos motores de voz locales en **Voz y audio → Texto a voz → Motor**:

- **Piper**: rápido, liviano, sin GPU (voz `es_AR-daniela-high` y las del paquete «Voces en español», §9.1). Es el motor por defecto si no bajaste Chatterbox o si la PC no usa la GPU, y el que usa el Asistente salvo que le pidas otra voz.
- **Chatterbox** (Resemble AI, licencia MIT): voz en español más natural y **clonación**: puede leer el texto con tu voz, o con la de una persona que te dio su consentimiento, a partir de unos **10 s de muestra**. Corre en tu PC, en un entorno aparte (`tools\chatterbox`); nada sale de tu computadora. Si el paquete está y la PC usa la GPU, es el motor que aparece elegido.

26.1 Bajar el paquete

Elegí **Chatterbox** en *Motor*. La primera vez aparece **Descargar paquete (6,2 GB)**: baja el modelo (≈ 3,2 GB de Hugging Face, repositorio público) y arma su entorno de Python (≈ 3 GB, con su propia copia de PyTorch). Podés seguir trabajando mientras baja. También está en **Ajustes → Paquetes de IA → «Voz avanzada (Chatterbox: español y clonación)»**. Si preferís no bajarlo: **Usar Piper**.

Studio instala la versión **Multilingüe V3** desde el código fijado de GitHub; si no puede (sin Git o sin acceso a GitHub) usa la **V2** de PyPI y lo indica como «Multilingüe V2 (respaldo)».

26.2 Generar voz

1. Escribí el texto (hasta **5000 caracteres**; Studio lo lee en trozos de una o dos oraciones).
2. **Idioma**: español (fijo).
3. **Voz a clonar**: *Ninguna* (la voz multilingüe del modelo), *Voz propia* o *Persona: …*.
4. **Expresividad** (0,5): más alto = más dramático y un poco más rápido.
5. **Fidelidad al acento de la referencia** (0,5): con una muestra en español conserva la tonada de la muestra; bajala a **0,3** si la persona de la muestra habla rápido.
6. **Generar y añadir al cursor**: el audio nuevo queda en Media y en la línea de tiempo.

Debajo verás el **tiempo estimado** (si corriste el Test de rendimiento) y, si va a correr en CPU, el aviso **«Va a correr en CPU»**: en CPU Chatterbox es varias veces más lento que el tiempo real.

26.3 Tu «Voz propia» (para que suene rioplatense)

Chatterbox no tiene un modelo rioplatense: el acento sale de **la muestra que clona**.

1. En *Texto a voz* con Chatterbox, bajá hasta **Voz propia** y marcá **«Soy yo: es mi propia voz»** (obligatorio: para otra persona se usa su consentimiento, ver §26.4). Esa declaración se hace solo desde la pantalla de Studio (la Consola Claude y el Asistente no pueden subir una «Voz propia») y queda en el registro de auditoría con la huella (sha256) de la muestra.
2. **Grabar 10 s** (el navegador pide permiso al micrófono) y leé con tu tonada natural la frase que aparece: *«Che, ¿viste que mañana llueve? Yo llevo el paraguas, vos traé el mate y nos vemos en la plaza a las cinco.»* O **Subir archivo** (5 a 60 s, hasta 25 MB; WAV, MP3, M4A, OGG o WebM).
3. Consejos: lugar callado, sin música ni eco, a un palmo del micrófono, hablando como hablás siempre. Studio recorta los silencios del principio y del final, normaliza el volumen y guarda hasta 30 s.

4. Podés escucharla, grabar otra (se usa la más reciente, o elegís cuál) o borrarla. En Media aparece con la insignia «Voz propia» y no se puede arrastrar a la línea de tiempo (es solo una referencia).

26.4 Clonar la voz de otra persona

Solo con su **consentimiento de voz** registrado en **Ajustes → Personas** (alcance «voz» o «rostro y voz») y una **muestra de voz** de esa persona cargada **antes** de ese consentimiento (§24): se usa la muestra más reciente que el consentimiento cubre. En *Voz a clonar* solo aparecen las Personas con consentimiento **vigente**. Si se revoca o vence, Studio rechaza los usos nuevos (también los que estaban en cola) con un aviso y el botón **Abrir Personas**. Cada clon de una Persona queda en el registro de auditoría.

26.5 Marca de agua y redes

- Todo audio de Chatterbox lleva una **marca de agua inaudible (PerTh)** que no se puede quitar: sirve para que se sepa que es voz generada.
- Toda voz generada (Piper, nube o Chatterbox) queda marcada como **voz sintética**; la clonada, como **voz clonada**, también después de pasarla por efectos, limpieza o RVC. **RVC sobre una grabación real** (convertir tu voz a la de un modelo RVC) también queda como **voz clonada**: en Revisión para redes la casilla de voz se marca sola y queda bloqueada (la etiqueta visible sigue siendo opcional). Al generar un clon verás «Marcado como voz clonada (Revisión para redes)» (§17.7).

26.6 GPU, CPU y tiempos

- En GPU usa **4–5 GB de VRAM** (reserva `CHATTERBOX_VRAM_MB`, 4500 por defecto; en una RTX 4050 de 6 GB podés probar 3800 si cae a CPU, y bajar `GPU_RESERVE_MB`): antes de cargar libera Whisper, RVC o lo que haya en la GPU, y se apaga solo tras **2 minutos** sin uso (`CHATTERBOX_IDLE_S`). **Cancelar** el trabajo lo detiene de verdad y devuelve la GPU al instante. La **primera** generación tarda más (carga ≈ 3 GB).
- Meta en una RTX 4050: generar más rápido que el tiempo real (RTF ≤ 1). En CPU: varias veces la duración del audio.
- Las RTX serie 50 todavía no son compatibles con la versión de PyTorch de Chatterbox: corre en CPU y lo avisa.
- «El entorno aislado de Chatterbox no está listo» → volvé a descargar el paquete en Ajustes → Paquetes de IA (o `setup.ps1 -Update`); «Chatterbox terminó con error…» → **Reportar error**.

27. Rendimiento e instalación de herramientas

27.1 Paquetes nuevos y tamaños

Paquete	Qué trae	Tamaño aprox.
`tts-chatterbox`	Voz avanzada (Chatterbox V3) + su entorno `tools\chatterbox\.venv`	≈ 6,2 GB
`faceswap`	Cambio de cara (FaceFusion 3.9.1) + modelos + `tools\facefusion\.venv`	≈ 4 GB
`faceswap-extra`	Modelos extra de cambio de cara (Ghost, InSwapper)	≈ 0,8 GB

Los dos de cambio de cara muestran la insignia **«No comercial: requiere aceptar licencia»** y el botón **Leer y aceptar**: no se bajan hasta que aceptás la licencia en pantalla (§25.1). Cada fila muestra además el estado de su entorno aislado: *listo*, *desactualizado*, *falta*, *roto* o *falta Python 3.12* (y, para Chatterbox, si quedó en V3 o en V2 de respaldo).

27.2 Por qué hay «entornos aislados»

FaceFusion necesita Python 3.12 y una versión de onnxruntime para CUDA; Chatterbox fija PyTorch 2.6. Si se instalaran junto con el resto de Studio se romperían entre sí, y sus licencias son distintas. Por eso cada uno vive en su carpeta (`tools\facefusion` , `tools\chatterbox`), con su propio Python, y corre como un programa aparte que Studio arranca y detiene. Se crean solos al descargar el paquete. Siempre corren sin conexión a Hugging Face y sin ninguna clave tuya en el entorno.

27.3 Python 3.12

`setup.ps1` lo instala con winget (por usuario; no toca tu Python 3.11). Si no lo tenés y no usás el cambio de cara, no pasa nada: el resto funciona igual. Si lo necesitás: `setup.ps1 -Update` .

27.4 `-Full` , `-Update` y diagnóstico

- `setup.ps1 -Full` baja también la voz avanzada (≈ 6,2 GB) y, **solo si ya aceptaste la licencia en Studio**, el cambio de cara.
- `setup.ps1 -Update` actualiza los entornos aislados que ya existen si la versión nueva de Studio cambió su receta; si no cambió nada aparece «ya instalado, se omite». El de FaceFusion se omite («requiere aceptar la licencia…») si la licencia del cambio de cara no está aceptada.
- `doctor.ps1` → «Herramientas aisladas»: estado (listo / desactualizado / no instalado / roto / falta Python 3.12), versión, si FaceFusion cargó **CUDA de verdad** (o CPU), la variante de Chatterbox (V3 o V2), si sus pesos de Hugging Face ya quedaron **fijados** (la primera descarga anota la versión exacta y su huella; hasta entonces dice «verificación pendiente»), la licencia del cambio de cara (aceptada o no) y si RVC usa la GPU.

27.5 Test de rendimiento

Ajustes → Paquetes de IA → Test de rendimiento IA (§17.3) además mide:

- **RVC**: segundos por minuto de voz y si usó GPU o CPU (meta: menos de 15 s por minuto en GPU).
- **Chatterbox**: RTF (tiempo de generación / duración del audio; menor que 1 = más rápido que tiempo real) y la primera carga del modelo.
- **Cambio de cara**: fotogramas por segundo a 1080p sin y con el mejorador (meta ≈ 15 fps sin mejorador en una RTX 4050). Solo se mide si aceptaste la licencia y registraste una Persona con consentimiento de rostro (usa su foto sobre un video de prueba; no se guarda nada).

Lo que falta aparece como «no medido» con el motivo (por ejemplo «licencia no aceptada»).

27.6 RVC en la GPU

Con GPU NVIDIA y `USE_CUDA=true`, RVC usa la GPU sola (media precisión). Si `doctor` dice que el PyTorch no ve la GPU, corré `setup.ps1 -Update -WithCuda`. RVC devuelve la GPU a los 5 minutos sin uso (`RVC_IDLE_S`). Un modelo `.pth` que no se puede abrir de forma segura se rechaza («formato incompatible»): pedí una versión exportada solo con los pesos. Los archivos base (hubert y rmvpe) se bajan del repositorio oficial; si no responde se usa una copia de un tercero (`r3gm`), y `doctor` y el registro de los workers dicen de dónde salió.

27.7 Ajustar la VRAM (RTX 4050 y otras de 6 GB)

Studio reserva **4500 MB** para Chatterbox y **3500 MB** para el cambio de cara, y deja **800 MB** libres para Windows, el navegador y el codificador de video. Si en tu placa Chatterbox cae a CPU («Va a correr en CPU») aunque no tengas nada más abierto, probá en `.env` (§11):

- `CHATTERBOX_VRAM_MB=3800` (lo que reserva Chatterbox; si después se queda sin memoria, volvé a subirlo: Studio lo reintenta solo en CPU);
- `GPU_RESERVE_MB=500` (lo que se deja libre para el resto).

Cerrá Studio (`stop.ps1`) y volvé a abrirlo para que tome los valores. El Test de rendimiento (§27.5) muestra si Chatterbox corrió en la GPU.

28. Guion: editar el video desde el texto

La pestaña **Guion** (abajo, junto a Subtítulos) muestra lo que se dice en el video, palabra por palabra. La primera vez tocá **Transcribir para el guion** (usa Whisper sin quitar los «eh»; el progreso dice cuántos segundos lleva). Los subtítulos y el guion usan las mismas palabras: lo que borrás o corregís en uno se ve en el otro.

28.1 Borrar palabras y muletillas

- **Clic** en una palabra lleva el cabezal ahí. **Arrastrá** o usá **Mayús+clic** para elegir varias y **Supr** para borrarlas: el hueco se cierra en todas las pistas con un fundido de 12 ms para que no se note el corte. **Ctrl+Z** deshace el borrado entero (un solo paso).
- Las muletillas aparecen marcadas: **fondo ámbar** = seguras («eh», «em», repeticiones), **subrayado ámbar** = probables («o sea», «digamos», «este» con pausa), **punteado gris** = dudosas («tipo», «nada», «¿viste?»). **Quitar seguras** (Mayús+M) borra todas las seguras de una; las demás revisalas con **.** (siguiente) y **,** (anterior).
- **(eh)** en gris = un sonido que Whisper no escribió pero se oye entre dos palabras.
- **Acortar pausas largas** deja en 0,25 s cada silencio de más de 0,6 s.
- ⚠ junto a una palabra = no se cortó porque estaba pegada a la vecina (sonaría brusco).

28.2 «Dejalo en __ s»

Escribí la duración que querés y tocá **Ver propuesta**: Studio propone qué pausas y muletillas sacar, de la más larga a la más corta, y muestra la duración final exacta (la misma que vas a obtener al aplicar). Podés destildar grupos y **Aplicar**: queda en el historial del Asistente y se puede **Deshacer todo**. Nunca quita oraciones salvo que se lo pidas; si la propuesta quita oraciones o más del 20 % del video, te pide confirmarlo aparte (también en el Asistente y en la Consola Claude).

28.3 Corregir una palabra

F2 o **doble clic** corrige una palabra mal transcripta sin mover los tiempos: los subtítulos palabra por palabra (karaoke) siguen sincronizados. Si escribís más o menos palabras, Studio reparte los tiempos y las marca con un borde punteado («tiempo estimado por la corrección»).

28.4 Desde el Asistente o la Consola

- «Sacá los eh» → `delete_words {fillers: "safe"}` («Quitar 8 muletillas seguras (−3,4 s)»).
- «Dejalo en 45 segundos» → `fit_duration {target_s: 45}`.
- «Donde dice "frase2" va "oración dos"» → `fix_text`.

Sin guion, el plan responde «Primero transcribí el video (Guion → Transcribir)».

29. Kit de marca y sistema de diseño

Ajustes → Kit de marca. Elegí una vez los colores y las tipografías de tu canal: subtítulos, títulos y rótulos los usan solos. Hay un solo kit (el de tu canal).

29.1 Qué se configura

- **Nombre y logo** (PNG, JPG o SVG, hasta 5 MB).
- **4 colores** (texto, contorno, acento y placa) con el contraste en vivo: si un par se lee mal, el color se marca y dice «Poco contraste».
- **4 tipografías** (títulos, subtítulos, texto y destacados), solo entre las 10 que vienen con Studio: funcionan sin internet y se ven igual en la vista previa, los gráficos y los subtítulos quemados.
- **Zona segura 9:16**: el lugar donde Reels y TikTok no tapan con botones. Es una guía: tocá **Calibrar con una captura**, subí una captura de tu teléfono y mové las 4 guías hasta los botones de la app. En «Avanzado» hay un perfil **Shorts (derecha 18 %)** y el tamaño de los subtítulos.

La vista previa muestra cómo queda en vertical (Reels/TikTok) y horizontal (YouTube); se guarda sola.

29.2 Las 10 reglas

Subtítulos y títulos se revisan contra 10 reglas: máximo 2 líneas; 30 / 34 / 42 caracteres por línea en 9:16 / 1:1 / 16:9; letra de al menos 4,5 % del lado corto; contorno o caja; contraste ≥ 7:1; adentro de la zona segura; tiempos de lectura (0,83–7 s por página y ≤ 17 caracteres por segundo); títulos adentro de la zona segura; duración mínima de los títulos; y como mucho 2 tipografías. Las reglas duras **se corrigen solas** al generar los subtítulos y al exportar: el resultado de la exportación dice «Ajusté N subtítulos o títulos para que cumplan las reglas de diseño». En **Subtítulos → Revisar diseño** ves el checklist y **Arreglar automáticamente** corrige lo que se puede en el proyecto (un solo Deshacer).

29.3 Gráficos en Propiedades

Para editar un título o rótulo, hacé **doble clic** en el clip: el formulario aparece en **Propiedades**, en español, con la vista previa de un fotograma (editar no renderiza). Los valores que vienen del kit dicen «Del kit» y tienen un botón para volver al kit. **Renderizar ahora** hace el video del gráfico; si no lo hacés, **la exportación lo renderiza sola** y lo avisa en el resultado («Rendericé N gráficos que estaban sin render»).

30. Sugerencias al importar

Cuando importás un video o un audio, Studio lo revisa en segundo plano (sin demorar lo que estés haciendo: los trabajos que pedís vos siempre van primero; el indicador de Trabajos dice «Analizando N medios…») y, si encuentra algo para mejorar, aparece la sección **Sugerencias** arriba del Asistente:

- **Silencios largos** («3 silencios largos = 3,5 s de 12 s») → cortarlos con el mismo umbral que midió el análisis.
- **Voz baja** («La voz está baja (−25,6 LUFS)») → subirla hacia −14 LUFS sin saturar.
- **Audio que satura** → bajarlo hasta −1 dBTP.

Cada tarjeta muestra qué encontró y una barra con los tramos. **Aplicar** arma el plan y te lo muestra en el Asistente antes de tocar nada; después de aplicarlo, **Deshacer todo** lo revierte y la tarjeta vuelve. **Ignorar** oculta la tarjeta; **No sugerir más** deja de sugerir ese tipo. Si cambiás el clip, la tarjeta se actualiza o queda marcada «El clip cambió desde el análisis»: volvé a analizarlo con el botón **Analizar** (bombita) del medio en **Media**.

Ajustes → Asistente local → Sugerencias al importar: apagar el análisis automático y volver a activar los tipos silenciados con «No sugerir más».

Un medio que no se pudo leer muestra **No se pudo leer** (en rojo, con la causa en el tooltip) y **Quitar**, también después de recargar.